

Università degli Studi di Salerno



Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica
Applicata

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

Progettazione di un Firmware per un Cannello Elettrico a Battenti

Sistemi Embedded

Gruppo n. 5

WP	Cognome e Nome	Matricola	Email
1	Ferraioli Chiara	0622702169	c.ferraioli30@studenti.unisa.it
2	Cardamone Agostino	0622702276	a.cardamone7@studenti.unisa.it
3	Antonucci Asja	0622702437	a.antonucci5@studenti.unisa.it

Docente

Vincenzo Carletti-v.carletti@unisa.it

A.A. 2023/2024

Indice

1	User Stories	1
1.1	User Story 1: Apertura del Cancellino	1
	Criteri di Accettazione	1
1.2	User Story 2: Chiusura del Cancellino	1
	Criteri di Accettazione	1
1.3	User Story 3: Rilevamento della Chiusura del Cancellino	1
	Criteri di Accettazione	1
1.4	User Story 4: Regolazione del Tempo di Chiusura Automatica	1
	Criteri di Accettazione	2
1.5	User Story 5: Regolazione del Tempo di Lavoro	2
	Criteri di Accettazione	2
1.6	User Story 6: Gestione degli Ostacoli	2
	Criteri di Accettazione	2
1.7	User Story 7: Segnalazione della Presenza di Ostacoli	2
	Criteri di Accettazione	2
1.8	User Story 8: Gestione dello Stato di Errore	2
	Criteri di Accettazione	3
1.9	User Story 9: Gestione dell'Accensione	3
	Criteri di Accettazione	3
2	Use Case Diagrams	4
2.1	User Story 1	4
2.2	User Story 2	4
2.3	User Story 3	5
2.4	User Story 4	5
2.5	User Story 5	5
2.6	User Stories 6-7	6
2.7	User Story 8	6
2.8	User Story 9	7
3	Activity Diagrams	8
3.1	Apertura\Chiusura del Cancellino	8
3.2	Interruzione Apertura\Chiusura del Cancellino con B1	9
3.3	Rilevamento degli Ostacoli in Chiusura	9
3.4	Rilevamento degli Ostacoli con Cancellino Aperto\Chiuso	10
3.5	Incremento Tempo di Chiusura Automatica	11
3.6	Incremento Tempo di Lavoro	11
3.7	Errore durante la Chiusura del Cancellino	12
4	State Diagrams	13
5	Implementazione	16
5.1	Electronic Gate Control System	16
5.1.1	Core del Sistema	16
5.1.1.1	Pulsanti B1, B2 e B3	17
5.1.1.2	WORKING_TIME e CLOSING_TIME	19
5.1.1.3	GATE	20
5.1.2	Toggling del LED	24
5.1.3	Simulink Setup	26
6	Validazione	27
6.1	Tests Toggling del Led	27
6.2	Test Apertura e Chiusura del Cancellino tramite B1	27
6.3	Test Chiusura Automatica	28
6.4	Test di Richiesta di Chiusura Durante l'Apertura	28
6.5	Test di Richiesta di Apertura Durante la Chiusura	28
6.6	Test Incremento del Tempo di Lavoro	28
6.7	Test Incremento del Tempo di Chiusura Automatica	29
6.8	Test Gestione della Situazione di Errore	29

6.9	Test dello Stato di Blocco	29
6.10	Test dello Stato di Errore	30
6.11	Test Rilevamento di un Ostacolo durante la Chiusura	30
6.12	Test Rilevamento di un Ostacolo durante l'Apertura	30
6.13	Test Interruzione del Tempo di Chiusura Automatica in Presenza di Ostacoli	30
6.14	Test Interruzione LED Verde quando P1 si Disattiva a Cancellino Aperto	31
6.15	Test Interruzione LED Verde quando P1 si Disattiva a Cancellino Chiuso	31
6.16	Test Interruzione LED Verde dopo 30 secondi a Cancellino Aperto	31
6.17	Test Interruzione LED Verde dopo 30 secondi a Cancellino Chiuso	31
6.18	Test Reset Ciclo di Lampeggio del LED Verde a Cancellino Aperto	32
6.19	Test Reset Ciclo di Lampeggio del LED Verde a Cancellino Chiuso	32
7	Deploy del Firmware	33
7.1	Realizzazione del Circuito	33
7.2	Scenari di Test Effettuati sul Dispositivo	33

1 User Stories

Un metodo iniziale di progettazione che impiegheremo sono le **user stories**, brevi affermazioni che descrivono in modo diretto le funzionalità che il sistema deve offrire, espresse dal punto di vista dell'utente. Ogni user story è accompagnata da **criteri di accettazione**, i quali definiscono in modo chiaro e obiettivo quando la user story può considerarsi completa e funzionante come previsto. Le user stories e i relativi criteri di accettazione garantiscono che la progettazione del sistema soddisfi le esigenze degli utenti finali e forniscono un punto di riferimento importante durante la fase di testing.

1.1 User Story 1: Apertura del Cancellino

Voglio poter aprire il cancellino premendo il pulsante B1, in modo da poter entrare nel mio spazio privato senza doverlo aprire manualmente.

Criteri di Accettazione

1. Premendo B1 quando il cancellino è chiuso e il sensore di prossimità P1 non è attivo, il cancellino inizia ad aprirsi.
2. Il LED giallo lampeggia con una frequenza di 0.5 Hz durante l'apertura del cancellino.
3. Quando il cancellino è completamente aperto, tutti i LED devono essere accesi.
4. Premendo B1 mentre il cancellino si sta chiudendo, il cancellino si ferma e inizia ad aprirsi.

1.2 User Story 2: Chiusura del Cancellino

Voglio poter chiudere il cancellino in maniera automatica, in modo da garantire la sicurezza e il controllo dell'accesso.

Criteri di Accettazione

1. Premendo B1 quando il cancellino è aperto e il sensore di prossimità P1 non è attivo, il cancellino inizia a chiudersi.
2. Il LED giallo lampeggia con una frequenza di 0.5 Hz durante la chiusura del cancellino.
3. Quando il cancellino è aperto e il sensore di prossimità P1 non è attivo, dopo un intervallo di tempo pari al tempo di chiusura automatica, il cancellino inizia a chiudersi.
4. Premendo B1 mentre il cancellino si sta aprendo, il cancellino si ferma e inizia a chiudersi.

1.3 User Story 3: Rilevamento della Chiusura del Cancellino

Voglio che il sistema rilevi se il cancellino è completamente chiuso tramite il sensore P2, in modo da garantire che il cancellino sia effettivamente chiuso.

Criteri di Accettazione

1. Quando il sensore P2 è attivo, allora il cancellino viene considerato chiuso.
2. Quando il cancellino viene considerato chiuso, tutti i LED devono essere spenti.

1.4 User Story 4: Regolazione del Tempo di Chiusura Automatica

Voglio poter regolare il tempo di chiusura automatica del cancellino tramite il pulsante B2, in modo da impostare per quanto tempo il cancellino rimane aperto prima di chiudersi automaticamente.

Criteri di Accettazione

1. Premendo B2 quando il cancello è chiuso, il tempo di chiusura automatica aumenta di 10 secondi ad ogni pressione, partendo da un minimo di 10 secondi fino a un massimo di 120 secondi.
2. Quando il tempo di chiusura automatica raggiunge i 120 secondi, il successivo incremento riporta il valore a 10 secondi.
3. Se B2 viene premuto quando il cancello non è chiuso, la pressione viene ignorata.
4. Quando il cancello viene spento, il tempo di chiusura automatica viene reimpostato a 10 secondi.

1.5 User Story 5: Regolazione del Tempo di Lavoro

Voglio poter regolare la durata delle fasi di apertura e chiusura del cancello tramite il pulsante B3, in modo da adattare il tempo di movimento del cancello alle mie esigenze specifiche.

Criteri di Accettazione

1. Premendo B3 quando il cancello è chiuso, il tempo di lavoro aumenta di 10 secondi ad ogni pressione, partendo da un minimo di 10 secondi fino a un massimo di 120 secondi.
2. Quando il tempo di lavoro raggiunge i 120 secondi, il successivo incremento riporta il valore a 10 secondi.
3. Se B3 viene premuto quando il cancello non è chiuso, la pressione viene ignorata.
4. Quando il cancello viene spento, il tempo di lavoro viene reimpostato a 10 secondi.

1.6 User Story 6: Gestione degli Ostacoli

Voglio che il cancello rilevi la presenza di ostacoli tramite il sensore di prossimità P1, in modo da garantire la sicurezza di persone e oggetti durante il movimento del cancello.

Criteri di Accettazione

1. Se il sensore P1 rileva un ostacolo durante la chiusura, il cancello si ferma e inizia a riaprirsi automaticamente.
2. Se si richiede l'apertura o la chiusura del cancello mentre il sensore P1 è attivo, il comando viene ignorato.
3. Se il sensore P1 rileva un ostacolo quando il cancello è completamente aperto, il timer per la chiusura automatica viene sospeso per evitare che il cancello inizi a chiudersi.

1.7 User Story 7: Segnalazione della Presenza di Ostacoli

Voglio che il LED verde segnali la presenza di un ostacolo quando il cancello non è in movimento e viene premuto il pulsante B1, in modo da avere un feedback visivo chiaro sull'eventuale presenza di ostacoli.

Criteri di Accettazione

1. Il LED verde lampeggia per 30 secondi con frequenza di 1Hz se è presente un ostacolo davanti al sensore di prossimità P1, mentre il cancello è completamente aperto o chiuso, e si preme il pulsante B1.
2. Se l'ostacolo viene rimosso prima che i 30 secondi siano trascorsi, il LED verde smette di lampeggiare.
3. Se il LED verde sta lampeggiando e viene premuto B1, il conteggio dei 30 secondi ricomincia da capo.

1.8 User Story 8: Gestione dello Stato di Errore

Voglio che il sistema entri in uno stato di errore se il cancello non si chiude correttamente, in modo da essere notificato di eventuali problemi nel suo funzionamento.

Criteri di Accettazione

1. Durante la fase di chiusura, se il sensore P2 non si attiva entro la fine del tempo di lavoro, il sistema entra in uno stato di errore.
2. Quando si trova nello stato di errore, il cancello non risponde agli input fino a quando il problema non viene risolto.
3. Dopo 10 secondi dal blocco del sistema, il LED rosso si accende per notificare lo stato di errore.

1.9 User Story 9: Gestione dell'Accensione

Voglio che il cancello venga chiuso se all'accensione del dispositivo esso risulta aperto, così da evitare ospiti indesiderati.

Criteri di Accettazione

1. All'accensione del dispositivo, se il sensore P2 non risulta attivo, viene avviata la procedura di chiusura del cancello, compatibilmente con lo stato del sensore P1.

2 Use Case Diagrams

Gli **use case diagrams** sono stati modellati sulla base delle user stories descritte in precedenza. All'interno dei diagrammi si è scelto di rappresentare sia l'utente che il cancello come degli attori, i quali interagiscono tra di loro tramite use cases rappresentanti attività distinte. Di seguito vengono riportati gli use case diagrams ottenuti per ciascuna user story.

2.1 User Story 1

Questo diagramma rappresenta i casi d'uso relativi alla User Story 1. Per richiedere l'apertura del cancello, Luigi preme il pulsante B1. In risposta alla richiesta, il cancello esegue l'apertura e accende il LED giallo lampeggiante per segnalare l'azione. Una volta che il cancello è completamente aperto, vengono accesi tutti i LED. Quando il cancello è completamente aperto, vengono accesi tutti i LED. L'apertura potrebbe essere interrotta premendo nuovamente B1.

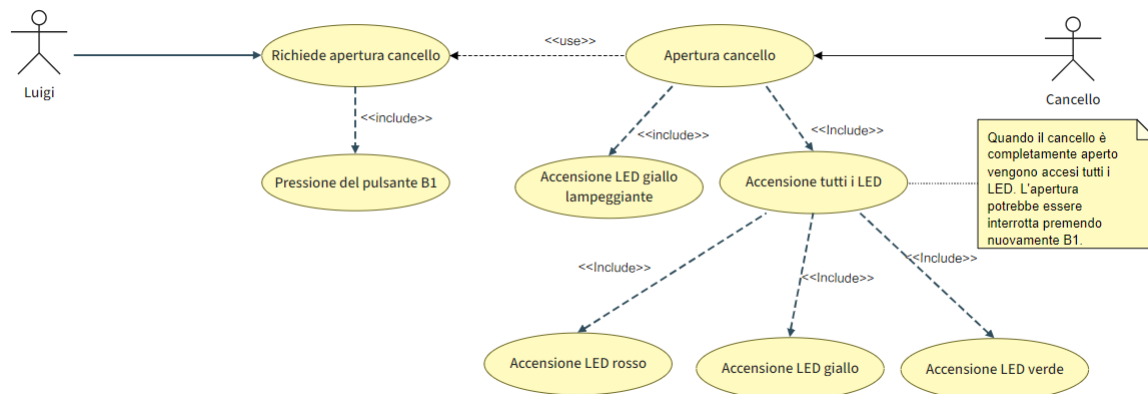


Figura 2.1: Apertura del Cancellino

2.2 User Story 2

Per rappresentare la User Story 2 sono stati realizzati due diagrammi.

Nel primo diagramma, Mario preme il pulsante B1 per richiedere la chiusura del cancello. In risposta alla richiesta, il cancello inizia la chiusura e accende il LED giallo lampeggiante per segnalare l'azione, a condizione che non venga rilevato alcun ostacolo.

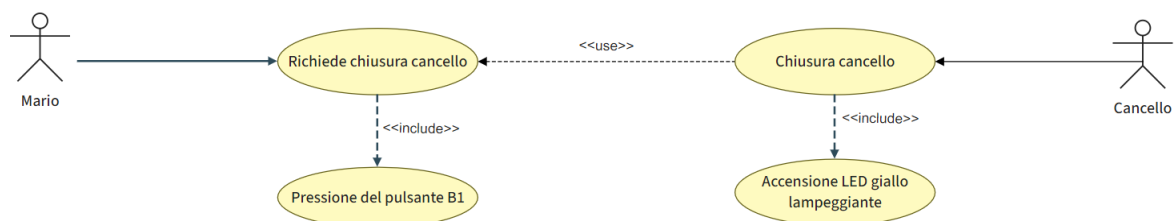


Figura 2.2: Chiusura del Cancellino

Nel secondo diagramma, l'unico attore coinvolto è il cancello. Se il cancello è aperto ed è trascorso il tempo di chiusura automatica, viene eseguita la chiusura automatica e, per segnalare l'azione, viene acceso il LED giallo lampeggiante.

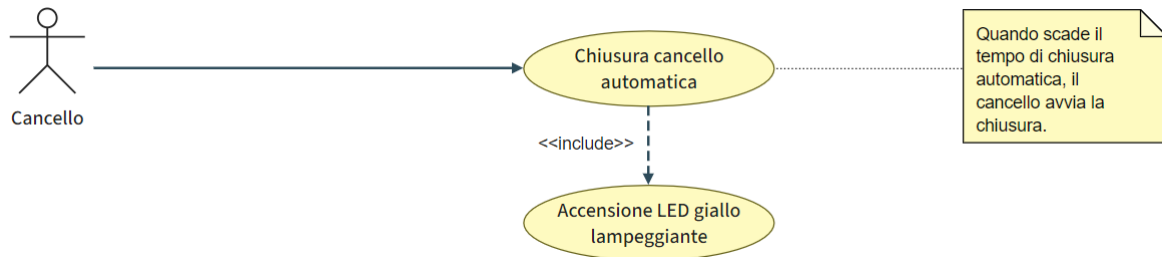


Figura 2.3: Chiusura Automatica del Cancellino

2.3 User Story 3

Questo diagramma rappresenta i casi d'uso relativi alla User Story 3. Il sistema deve verificare che il cancellino sia effettivamente chiuso. Una volta confermata la chiusura tramite il sensore P2, il sistema procede con lo spegnimento di tutti i LED per segnalare la chiusura completa.

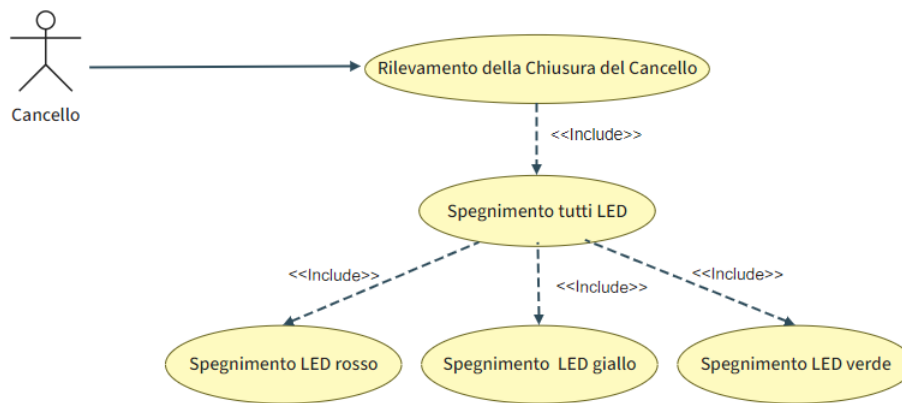


Figura 2.4: Rilevamento della Chiusura del Cancellino

2.4 User Story 4

Questo diagramma rappresenta i casi d'uso relativi alla User Story 4. Per richiedere l'incremento del tempo di chiusura automatica, Peach preme il pulsante B2 quando il cancellino è chiuso. In risposta alla richiesta, il cancellino incrementa il tempo di chiusura automatica di 10 secondi se la durata attuale è inferiore a 120 secondi; altrimenti, lo imposta a 10 secondi. In questo modo, Peach può incrementare il tempo di chiusura automatica senza superare il limite massimo.

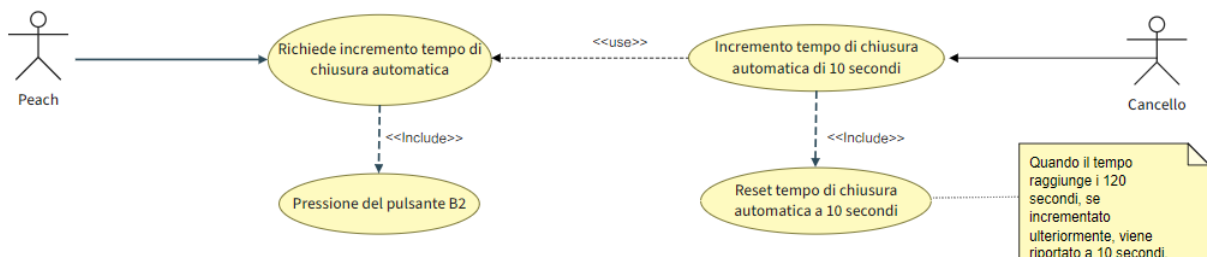


Figura 2.5: Incremento Tempo di Chiusura Automatica

2.5 User Story 5

Questo diagramma rappresenta i casi d'uso relativi alla User Story 5. Per richiedere l'incremento del tempo di lavoro, Daisy preme il pulsante B3 quando il cancellino è chiuso. In risposta alla richiesta, il cancellino incrementa il

tempo di lavoro di 10 secondi se la durata attuale è inferiore a 120 secondi; altrimenti, lo imposta a 10 secondi. In questo modo, Daisy può incrementare il tempo di lavoro senza superare il limite massimo.

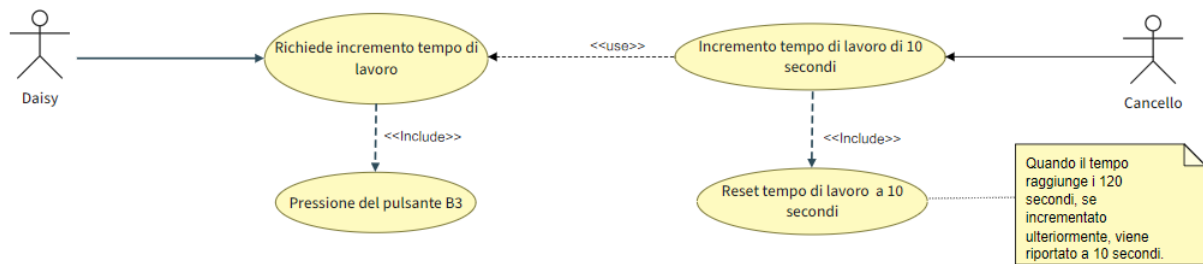


Figura 2.6: Incremento Tempo di Lavoro

2.6 User Stories 6-7

Per rappresentare i casi d'uso relativi alle User Stories 6 e 7 sono stati realizzati due diagrammi.

Nel primo diagramma, se è presente un ostacolo davanti al cancello chiuso e Toad preme il pulsante B1 per richiedere l'apertura, il cancello, in risposta, ignorerà il comando e farà lampeggiare il LED verde per segnalare la presenza dell'ostacolo. Lo stesso avviene nel caso in cui venisse richiesta la chiusura con il cancello aperto. Questo diagramma rappresenta entrambe le User Stories.

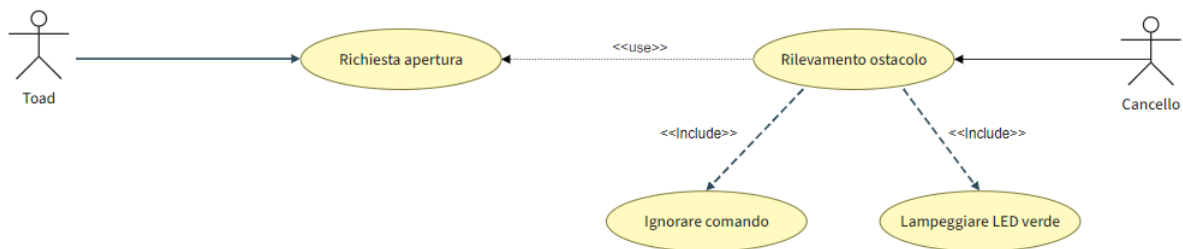


Figura 2.7: Richiesta di Apertura in Presenza di Ostacolo

Nel secondo diagramma, se il cancello rileva un ostacolo mentre si sta chiudendo, ferma l'operazione di chiusura e inizia, invece, ad aprirsi. Questo diagramma rappresenta solo la User Story 6.

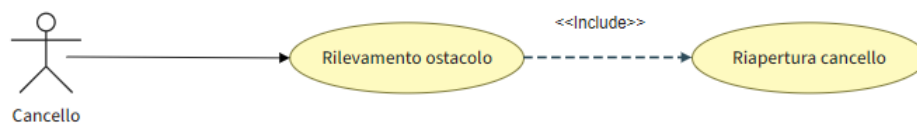


Figura 2.8: Rilevamento Ostacolo durante la Chiusura

2.7 User Story 8

Questo diagramma rappresenta i casi d'uso relativi alla User Story 8. Il cancello entra in uno stato di errore se, dall'inizio dell'operazione di chiusura, è trascorso un intervallo di tempo pari al tempo di lavoro impostato e il sensore P2 non si attiva. Una volta in questo stato, il cancello interrompe la risposta agli input e, dopo 10 secondi, accende il LED rosso per segnalare visibilmente l'errore.

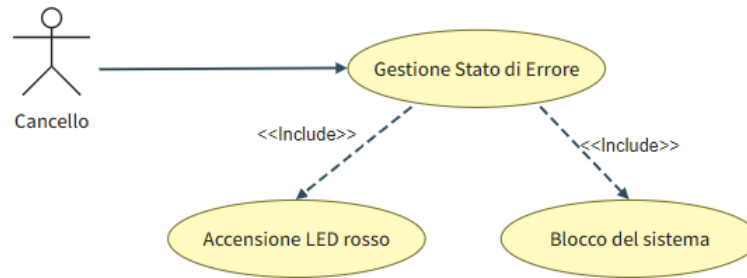


Figura 2.9: Gestione Stato di Errore

2.8 User Story 9

Questo diagramma rappresenta i casi d'uso relativi alla User Story 9. All'accensione, se il cancello risulta aperto, il sistema deve avviare automaticamente la procedura di chiusura.

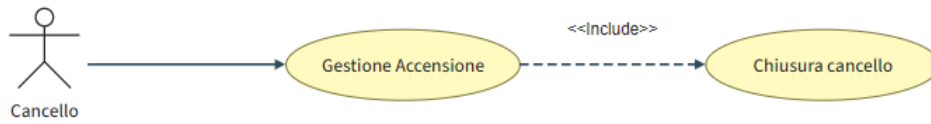


Figura 2.10: Gestione Accensione

3 Activity Diagrams

Gli **Activity Diagrams**, o diagrammi di attività, sono diagrammi che descrivono il flusso di lavoro o il comportamento di un sistema attraverso una serie di azioni o attività. Sono utilizzati per modellare processi aziendali, flussi di lavoro o comportamenti del software. Per rappresentare i diversi scenari di funzionamento del sistema, sono stati realizzati vari diagrammi di questo tipo, che vengono presentati di seguito.

3.1 Apertura\Chiusura del Cancellto

Supponiamo che il cancellto sia alimentato e chiuso. Il diagramma illustra la sequenza che consente l'apertura e la chiusura del cancellto. L'utente può aprirlo premendo il pulsante B1. Una volta aperto, il cancellto può essere chiuso premendo nuovamente il pulsante B1 o attendendo che scada il tempo di chiusura automatica. L'apertura e la chiusura sono segnalate da un LED giallo lampeggiante. Quando il cancellto è completamente aperto, tutti i LED sono accesi; quando è completamente chiuso, tutti i LED sono spenti.

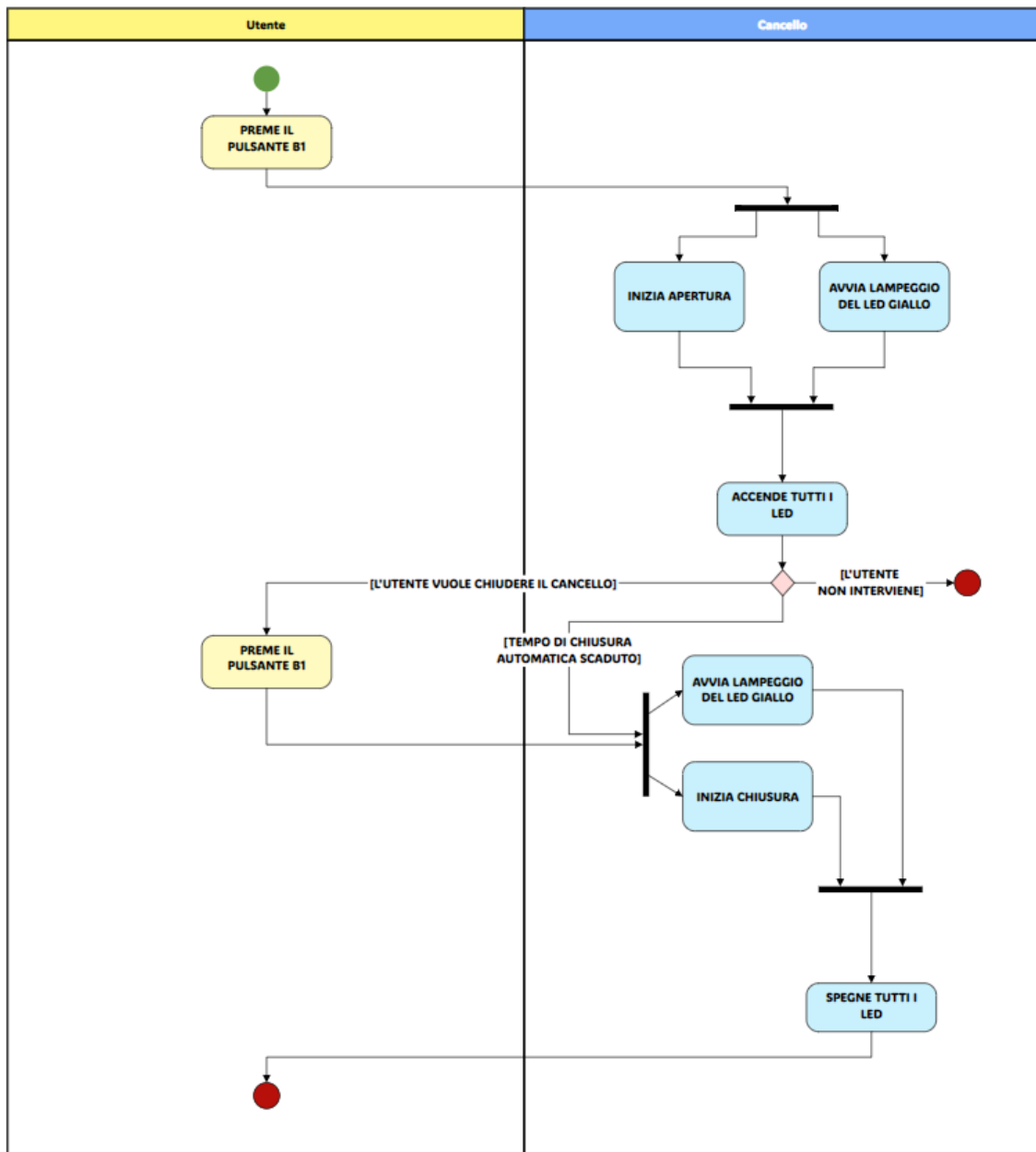


Figura 3.1: Apertura\Chiusura del Cancellto

3.2 Interruzione Apertura\Chiusura del Cancellò con B1

Supponiamo che il cancellò fosse inizialmente spento e aperto, e che abbia in seguito ricevuto alimentazione per accendersi. Di conseguenza, il cancellò inizia la procedura di chiusura automatica, segnalata da un LED giallo lampeggiante. Se l'utente non interagisce con il cancellò, esso si chiude completamente, i LED si spengono e lo scenario termina. Se, invece, l'utente preme il pulsante B1, il cancellò si ferma e inizia a riaprirsi, e, inoltre, il ciclo di lampeggio del LED giallo ricomincia da capo. In questa fase, se l'utente preme nuovamente il pulsante B1, il cancellò si ferma e inizia a chiudersi; se, invece, l'utente non interagisce con il cancellò, viene completata l'apertura e tutti i LED vengono accesi.

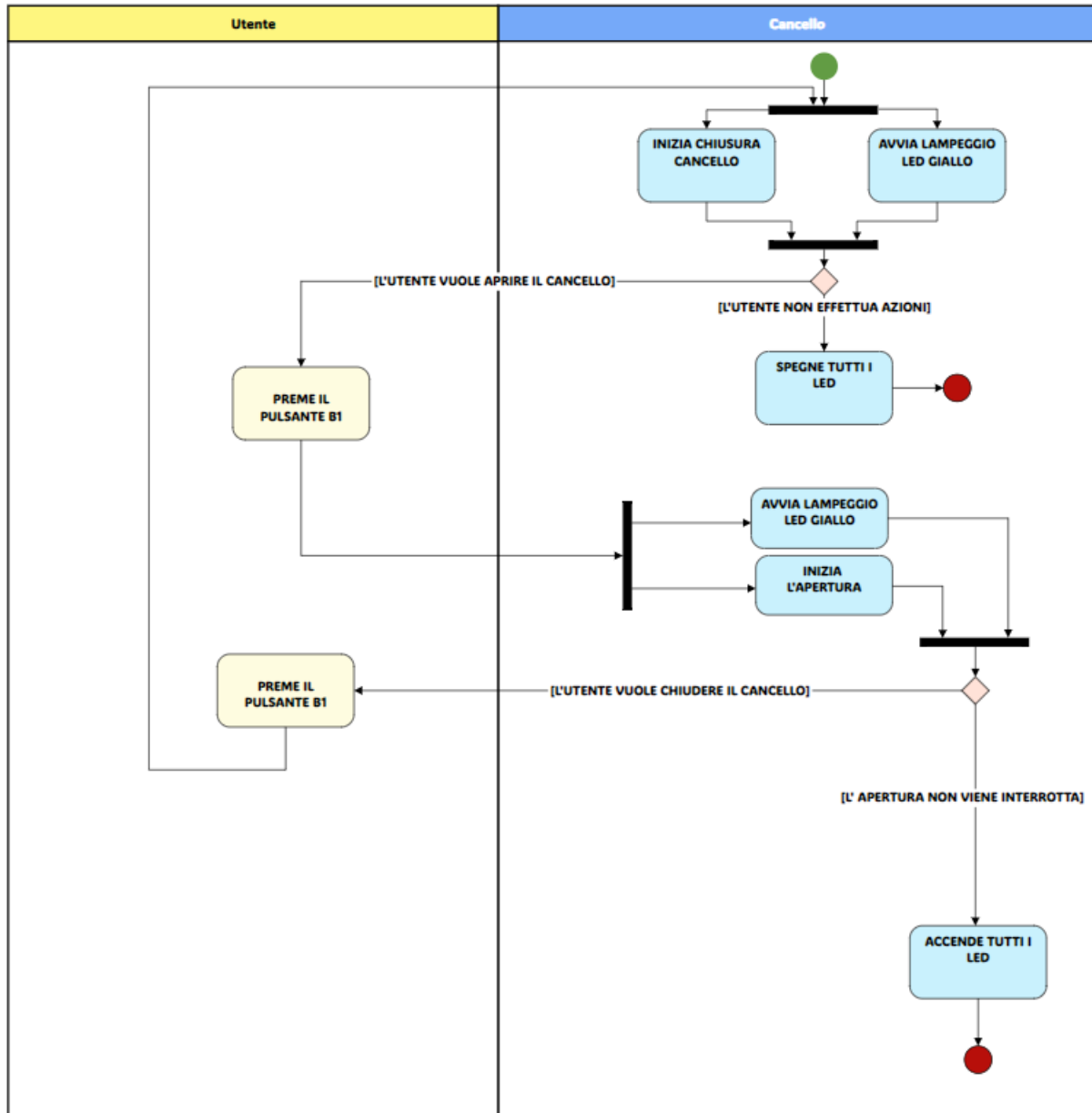


Figura 3.2: Interruzione Apertura\Chiusura del Cancellò con B1

3.3 Rilevamento degli Ostacoli in Chiusura

Supponiamo che il cancellò fosse inizialmente spento e aperto, e che abbia in seguito ricevuto alimentazione per accendersi. Di conseguenza, il cancellò inizia la procedura di chiusura automatica, segnalata da un LED giallo lampeggiante. Se il sensore di prossimità P1 non rileva ostacoli e l'utente non interagisce con il cancellò, esso si chiude completamente, i LED si spengono e lo scenario termina. Se, invece, un ostacolo viene rilevato davanti al sensore P1 durante la chiusura, il cancellò si ferma e inizia a riaprirsi, e, inoltre, il ciclo di lampeggio del LED giallo ricomincia da capo. In questa fase, se l'utente preme il pulsante B1 e il sensore P1 è ancora

attivo, il comando viene ignorato; se, invece, l'utente non interagisce, il cancello completa l'apertura e tutti i LED vengono accesi.

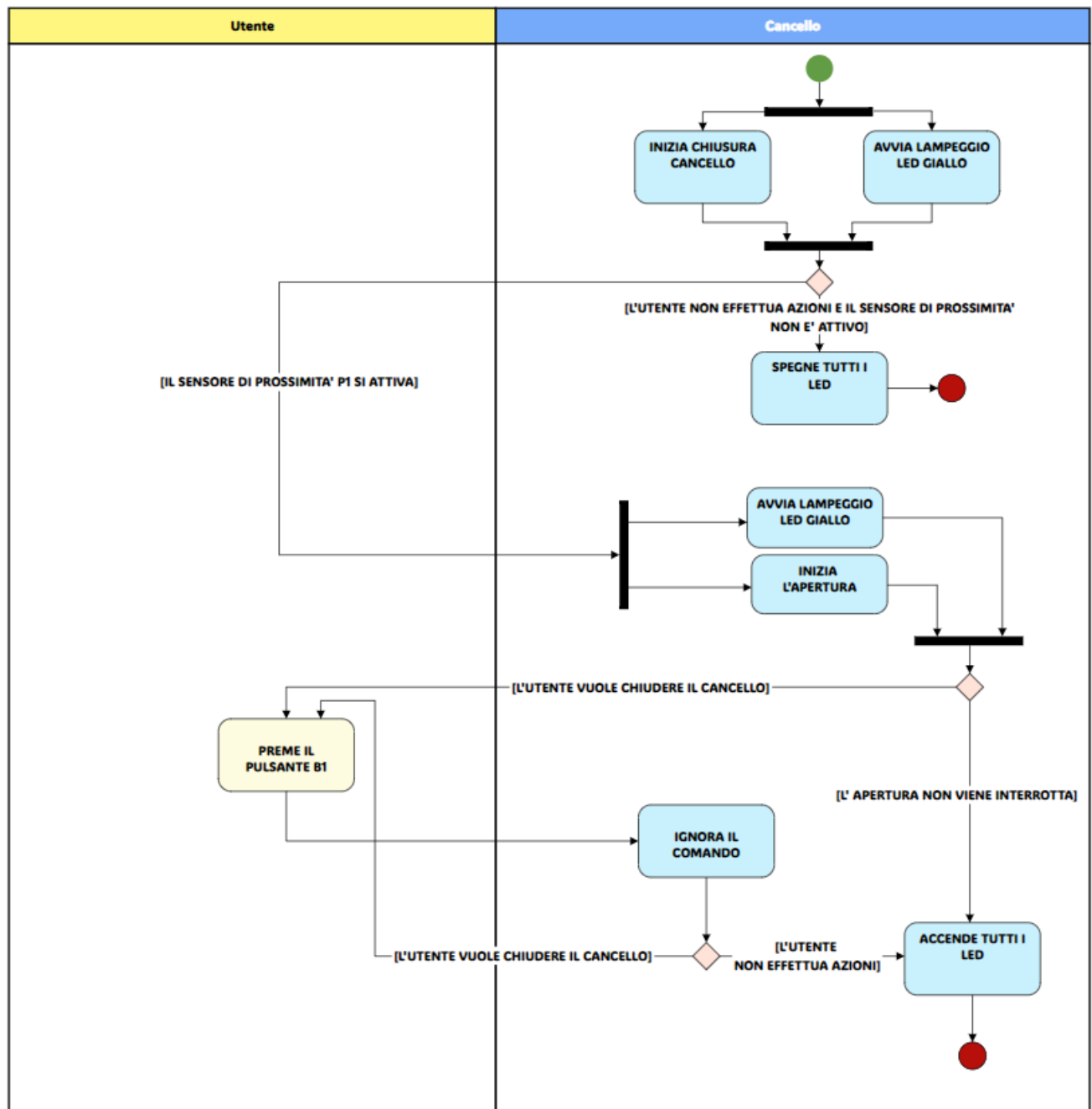


Figura 3.3: Rilevamento degli Ostacoli in Chiusura

3.4 Rilevamento degli Ostacoli con Cancelli Aperto\Chiuso

Supponiamo che il cancello sia alimentato e aperto, e che sia presente un ostacolo davanti al sensore di prossimità P1. L'utente può premere il pulsante B1 per chiedere la chiusura del cancello. Quest'ultimo ignora il comando e segnala la presenza dell'ostacolo tramite LED verde lampeggiante. Il LED si spegne dopo 30 secondi, oppure prima, se viene rimosso l'ostacolo. Se l'utente preme nuovamente il pulsante B1 prima che ciò avvenga, il comando viene ignorato di nuovo e il ciclo di lampeggio del LED ricomincia da capo. La stessa sequenza avviene in maniera speculare con il cancello chiuso.

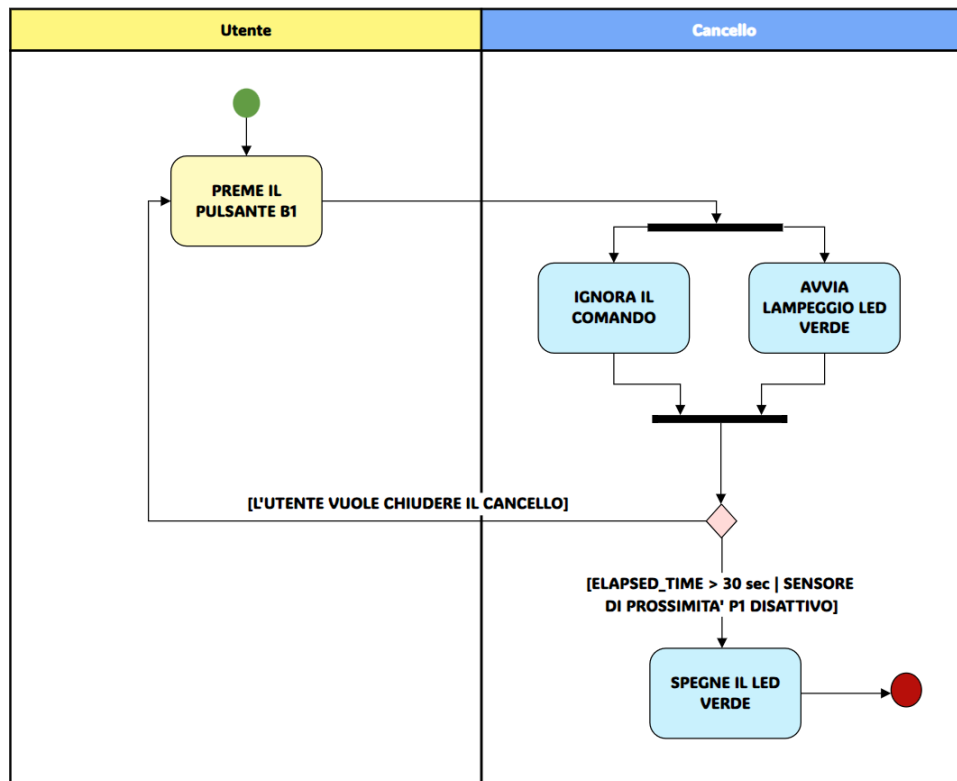


Figura 3.4: Rilevamento degli Ostacoli con Cancellino Aperto\Chiuso

3.5 Incremento Tempo di Chiusura Automatica

Supponiamo che il cancellino sia alimentato e chiuso. L'utente preme il pulsante B2 per incrementare il tempo di chiusura automatica. Se questo tempo è inferiore ai 120 secondi, viene incrementato di 10 secondi. Se invece è già di 120 secondi, il tempo viene resettato a 10 secondi.

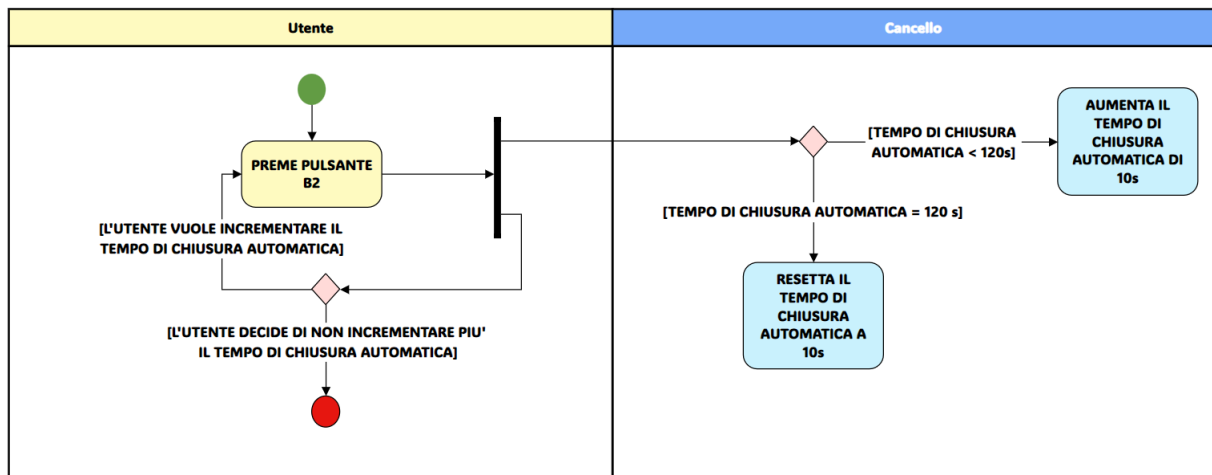


Figura 3.5: Incremento Tempo di Chiusura Automatica

3.6 Incremento Tempo di Lavoro

Supponiamo che il cancellino sia alimentato e chiuso. L'utente preme il pulsante B3 per incrementare il tempo di lavoro. Se questo tempo è inferiore ai 120 secondi, viene incrementato di 10 secondi. Se invece è già di 120 secondi, il tempo viene resettato a 10 secondi.

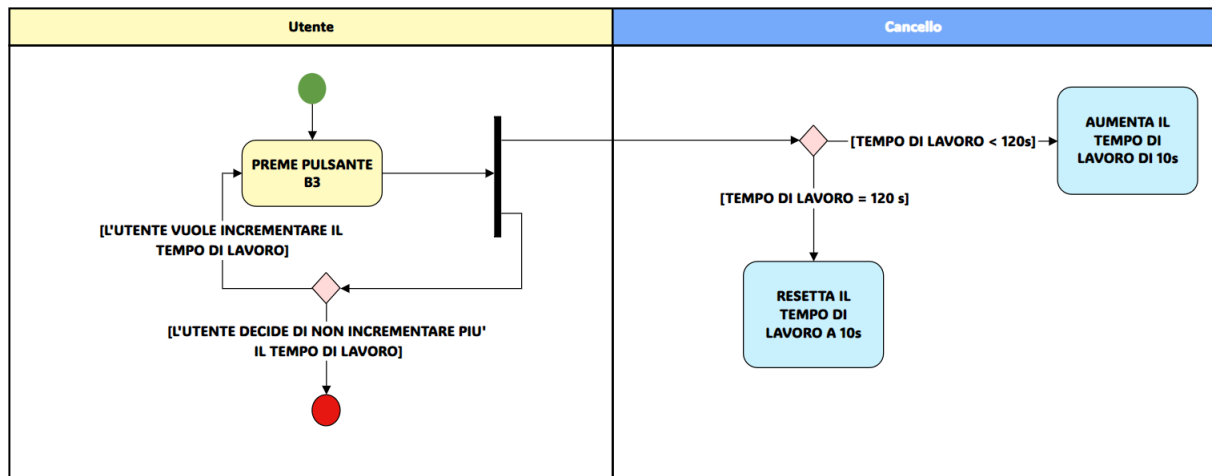


Figura 3.6: Incremento Tempo di Lavoro

3.7 Errore durante la Chiusura del Cancellino

Supponiamo che il cancellino sia alimentato e aperto. L'utente può premere il pulsante B1 per richiederne la chiusura, segnalata da un LED giallo lampeggiante. Se il sensore di chiusura P2 si attiva, significa che il cancellino si è chiuso e tutti i LED vengono spenti. Se, invece, trascorre il tempo di lavoro impostato senza che il sensore P2 si attivi, il cancellino cessa di rispondere agli input e, dopo altri 10 secondi, si accende un LED rosso per segnalare uno stato di errore. Il funzionamento può essere ripristinato solo chiudendo manualmente il cancellino, azione che comporta anche lo spegnimento di tutti i LED.

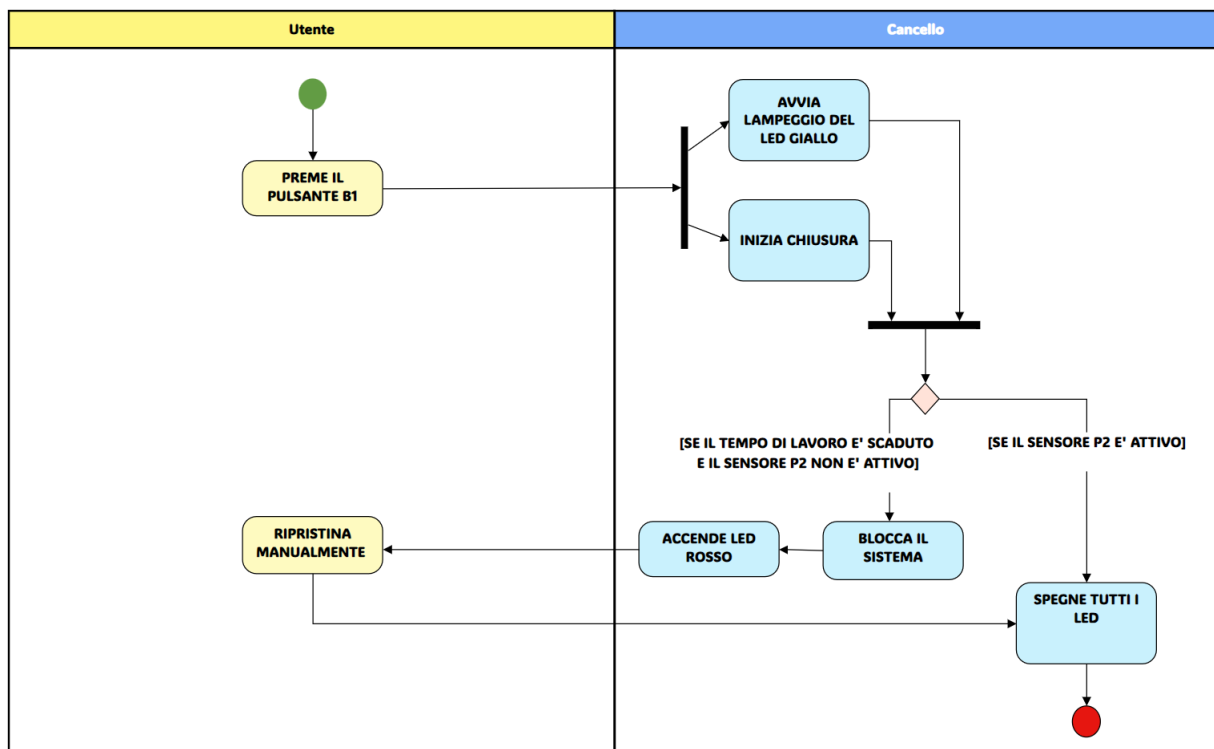


Figura 3.7: Errore durante la Chiusura del Cancellino

4 State Diagrams

Lo **State Diagram** modella il comportamento del sistema in risposta a eventi esterni e interni, passando da uno stato all'altro. Ciascuno stato può effettuare delle operazioni sulle variabili interne e sulle uscite del sistema.

Gli input del diagramma principale sono:

- *b1_pressed*: Evento che rappresenta la pressione del pulsante a livelli B1, usato per aprire e chiudere il cancello.
- *p1*: Segnale a livelli emesso dal sensore di prossimità, usato per rilevare la presenza di ostacoli.
- *p2*: Segnale a livelli emesso dal sensore di chiusura, usato per verificare se il cancello è chiuso o meno.

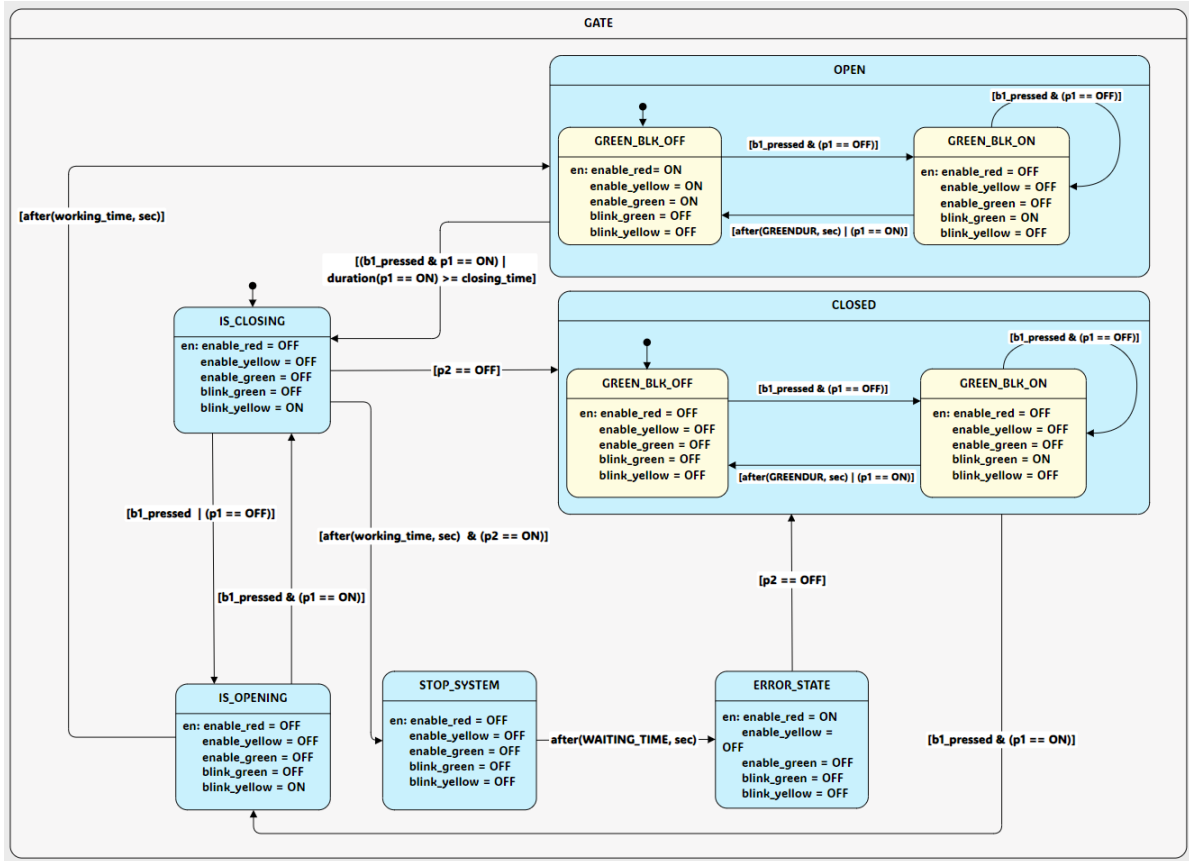


Figura 4.1: State Diagram che modella il Comportamento del Cancellino

Per quanto riguarda gli output:

- *enable_red*: Segnale a livelli che controlla l'accensione del LED rosso. Questo segnale indica quando il LED rosso deve essere acceso stabilmente.
- *enable_yellow*: Segnale a livelli che controlla l'accensione del LED giallo. Questo segnale determina quando il LED giallo deve essere acceso stabilmente.
- *enable_green*: Segnale a livelli che controlla l'accensione del LED verde. Questo segnale stabilisce quando il LED verde deve essere acceso stabilmente.
- *blink_green*: Segnale a livelli che attiva il lampeggio del LED verde. Questo segnale fa sì che il LED verde lampeggi ogni volta che viene attivato.
- *blink_yellow*: Segnale a livelli che attiva il lampeggio del LED giallo. Questo segnale fa sì che il LED giallo lampeggi ogni volta che viene attivato.

Nel diagramma principale, il comportamento degli stati *OPEN* e *CLOSED* è definito attraverso due sotto-diagrammi, ciascuno dei quali comprende gli stati *GREEN_BLK_ON* e *GREEN_BLK_OFF*. Questi sotto-diagrammi servono a distinguere le situazioni in cui il cancello è semplicemente aperto o chiuso, da quelle in cui è necessario far lampeggiare il LED verde. Il lampeggio si attiva, sia in *OPEN* che in *CLOSED*, quando il pulsante B1 è premuto mentre un ostacolo è presente. Sebbene i due sotto-diagrammi siano identici nella forma, descrivono comportamenti diversi a seconda che il cancello sia aperto o chiuso.

Il diagramma di seguito riportato descrive il comportamento di un pulsante a livelli, per il quale si definisce un modello generale che verrà successivamente utilizzato per gestire tutti i pulsanti a livelli necessari nel sistema progettato. Il diagramma presenta tre stati, utilizzati per risolvere il problema del bouncing. Grazie a questa progettazione, il bouncing non causa la rilevazione errata di pressioni multiple del pulsante, assicurando così la correttezza delle informazioni.

- *b*: Variabile di input che indica lo stato del pulsante, mostrando se il pulsante è attualmente premuto o meno.
- *b_pressed*: Evento che segnala al resto del sistema la pressione del pulsante.

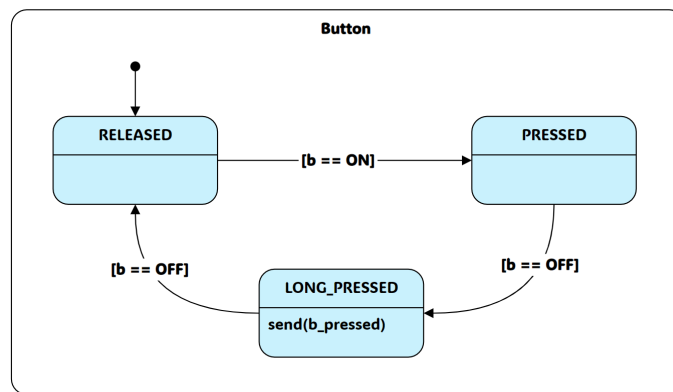


Figura 4.2: State Diagram che modella il Comportamento di un Pulsante a Livelli

Il diagramma di seguito riportato descrive il metodo attraverso il quale vengono incrementati il tempo di lavoro e il tempo di chiusura automatica. Poiché il meccanismo di incremento è identico per entrambi, il diagramma riportato riguarda soltanto il tempo di lavoro. Nello specifico, la variabile *working_time*, che indica la durata del tempo di lavoro, è utilizzata come variabile locale nel diagramma principale per gestire alcune transizioni. Le costanti *MAX* e *INCREMENT* indicano rispettivamente il limite massimo di durata che il tempo di lavoro può raggiungere e l'incremento applicato a questo tempo.

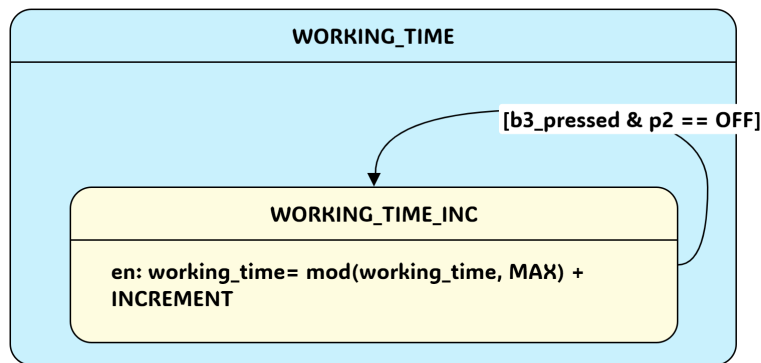


Figura 4.3: State Diagram che modella l'Incremento del Tempo di Lavoro

Infine, l'ultimo diagramma riportato descrive il comportamento di un LED verde all'interno del sistema. Questo LED può essere acceso, spento o, eventualmente, lampeggiare a seconda del segnale di input ricevuto. Sebbene specifico per il LED verde, il diagramma sarà utilizzato anche per gestire tutti gli altri LED del sistema progettato che presentano lo stesso comportamento, utilizzando ovviamente le opportune variabili.

- *enable_green*: Variabile di input che rileva il comando per attivare il LED verde. Questa variabile serve a indicare quando il LED deve rimanere acceso in modo continuo.

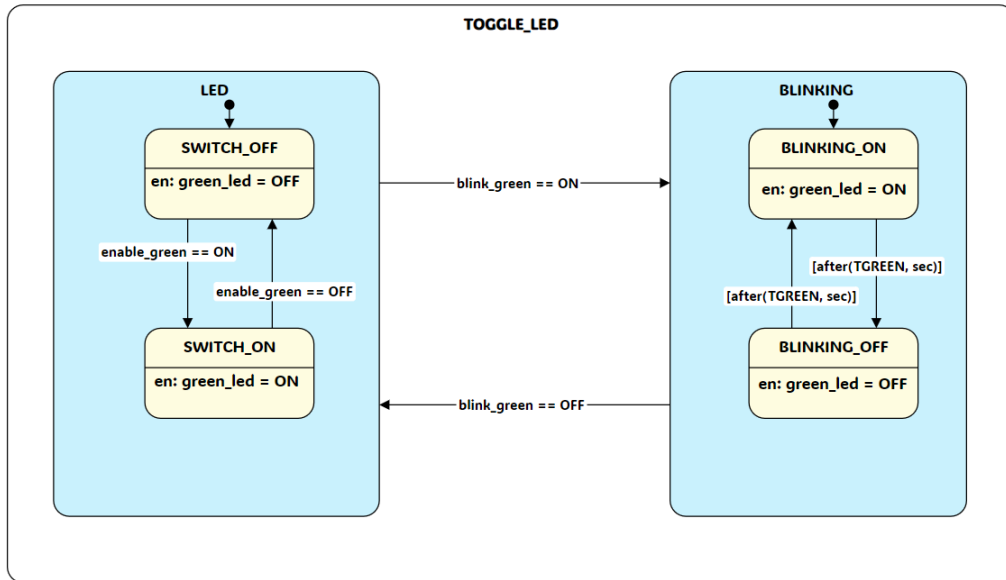


Figura 4.4: State Diagram che modella il Comportamento di un LED

- *blink_green*: Variabile di input che rileva il comando per far lampeggiare il LED verde. Questa variabile indica quando il LED deve alternare tra acceso e spento a intervalli regolari.
- *green_led*: Variabile di output utilizzata per controllare lo stato fisico del LED verde, attivando o disattivando la luce in base ai comandi ricevuti dalle variabili *enable_green* e *blink_green*.

5 Implementazione

In questo capitolo descriveremo l'implementazione realizzata in *Stateflow*, uno strumento di MATLAB, seguendo le linee guida stabilite nella fase di progettazione discussa nei capitoli precedenti. *Stateflow* permette di modellare e simulare la logica di controllo basata su stati e transizioni, essenziale per lo sviluppo di sistemi complessi. Durante l'implementazione, sono emerse alcune differenze rispetto allo State Diagram originariamente proposto, principalmente a causa dei risultati ottenuti da vari test. Questi test, che hanno evidenziato la necessità di apportare modifiche al modello, verranno spiegati in dettaglio nel prossimo capitolo.

È importante notare che, sebbene l'alimentazione non sia trattata come un input nelle specifiche originali del sistema, nel modello Stateflow essa è stata inclusa come tale, insieme a uno stato relativo al cancello spento. Questo approccio è stato adottato per facilitare i test sul comportamento del sistema all'accensione. Tuttavia, per mantenere la coerenza con il comportamento reale del sistema al di fuori dello Stateflow, questo input specifico non viene considerato nel resto del modello e verrà rimosso in futuro per il deploy.

5.1 Electronic Gate Control System

Il sistema di controllo del cancello a battenti presenta come componenti i seguenti **charts**:

- **Un'istanza core del sistema**, la quale gestisce il cancello, insieme ai pulsanti e ai tempi di lavoro e di chiusura automatica ad esso associati.
- **Due istanze per il toggling del LED**. Ognuna di queste gestisce un LED distinto: il LED giallo e il LED verde.

Ognuno di essi è ovviamente costituito a sua volta da una serie di stati che analizzeremo più nel dettaglio in seguito.

Gli input forniti al sistema di controllo sono:

- *p1*: Segnale a livelli emesso dal sensore di prossimità P1, indica la presenza o assenza di ostacoli davanti a esso. Questo segnale è a logica negata.
- *p2*: Segnale a livelli emesso dal sensore di chiusura P2, se attivo indica la completa chiusura del cancello. Questo segnale è a logica negata.
- *start*: Segnale a livelli che rappresenta l'alimentazione del cancello, indica se il cancello è acceso o meno.
- *b1*: Segnale a livelli emesso dal pulsante a livelli B1, indica la pressione o il rilascio del pulsante usato per aprire e chiudere il cancello.
- *b2*: Segnale a livelli emesso dal pulsante a livelli B2, indica la pressione o il rilascio del pulsante usato per incrementare il tempo di chiusura automatica.
- *b3*: Segnale a livelli emesso dal pulsante a livelli B3, indica la pressione o il rilascio del pulsante usato per incrementare il tempo di lavoro.

Gli output forniti dal sistema di controllo sono:

- *green_led*: Segnale a livelli usato per controllare lo stato fisico del LED verde, attivando o disattivando la luce.
- *yellow_led*: Segnale a livelli usato per controllare lo stato fisico del LED giallo, attivando o disattivando la luce.
- *red_led*: Segnale a livelli usato per controllare lo stato fisico del LED rosso, attivando o disattivando la luce.

5.1.1 Core del Sistema

Come già accennato in precedenza, il **core del sistema** gestisce sia il comportamento del cancello sia quello dei pulsanti e dei tempi di chiusura automatica e di lavoro a esso associati. Per gestire tutte queste funzionalità, questo chart è costituito da una serie di **super-stati** che lavorano in parallelo, e che verranno descritti nelle sezioni successive:

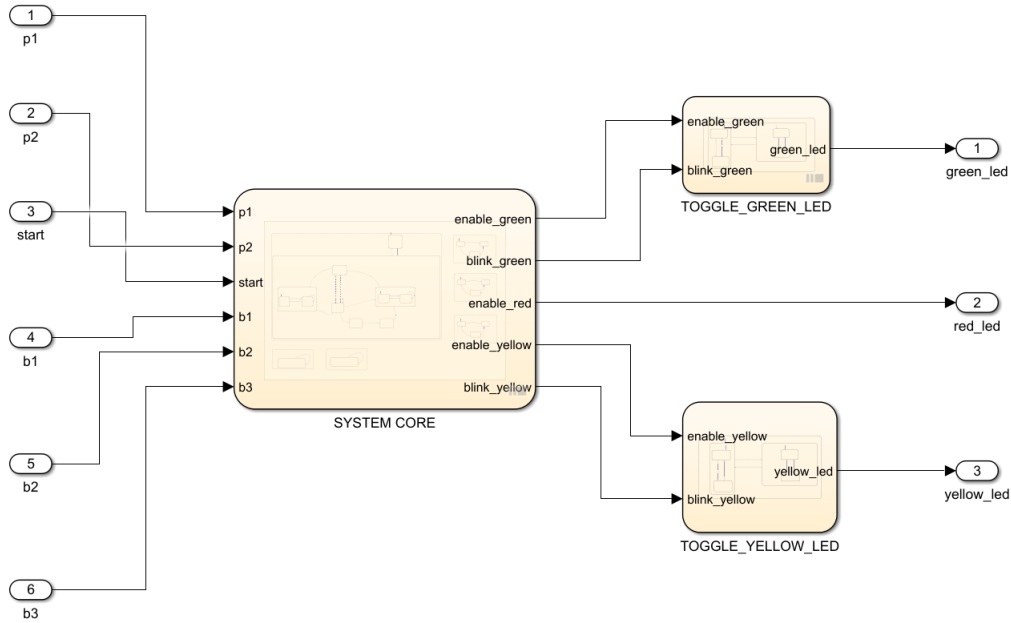


Figura 5.1: Vista Generale del Cancellò Elettrico a Battenti

- **GATE**: Super-stato che si occupa del comportamento specifico del cancello. Questo super-stato gestisce le operazioni di apertura e chiusura del cancello, monitorando lo stato dei sensori e rispondendo ai comandi dell'utente. Il comportamento è descritto e rappresentato tramite un sotto-diagramma dettagliato.
- **B1**: Super-stato che gestisce il comportamento del pulsante di apertura e chiusura. Questo super-stato monitora e gestisce le pressioni del pulsante B1. Il comportamento è descritto e rappresentato tramite un sotto-diagramma specifico.
- **B2**: Super-stato che regola il comportamento del pulsante per l'incremento del tempo di chiusura automatica. Questo super-stato monitora e gestisce le pressioni del pulsante B2. Il comportamento è descritto e rappresentato tramite un sotto-diagramma.
- **B3**: Super-stato che regola il comportamento del pulsante per l'incremento del tempo di lavoro. Questo super-stato monitora e gestisce le pressioni del pulsante B3. Il comportamento è descritto e rappresentato tramite un sotto-diagramma.
- **CLOSING_TIME**: Super-stato incaricato del processo di incremento del tempo di chiusura automatica. Questo super-stato assicura che il tempo di chiusura automatica del cancello possa essere regolato in base alle esigenze dell'utente.
- **WORKING_TIME**: Super-stato incaricato del processo di incremento del tempo di lavoro. Questo super-stato permette di adattare il tempo di apertura e chiusura del cancello, assicurando che il cancello operi per il tempo necessario definito dall'utente.

5.1.1.1 Pulsanti B1, B2 e B3

Andiamo ora a descrivere nel dettaglio i super-stati associati ai tre pulsanti del nostro sistema. È importante sottolineare, come già fatto in fase di progettazione, che tutti i pulsanti presentano lo stesso comportamento. Questo ha permesso di implementarli all'interno dello Stateflow utilizzando super-stati aventi la stessa struttura, ma naturalmente ognuno con le proprie variabili specifiche.

L'input di ciascun super-stato è il segnale di pressione del rispettivo pulsante, mentre in output non viene restituito nulla. Questo perché, per segnalare la pressione del pulsante, si è scelto di utilizzare un evento locale, inviato in broadcast a tutti gli stati del chart tramite il comando **send()**. Tale scelta riflette la priorità attribuita alla pressione del pulsante rispetto ad altre azioni eseguibili all'interno del sistema, assicurando una reazione immediata a tale evento.

Ogni super-stato presenta al suo interno tre stati: *RELEASED*, *PRESSED* e *LONGPRESSED*.

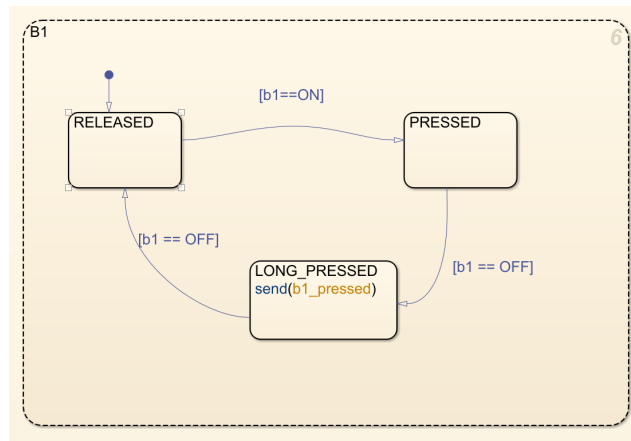


Figura 5.2: Pulsante B1

- **RELEASED**: È lo stato iniziale. In questo stato, il sistema rimane in attesa della pressione di un pulsante.
- **PRESSED**: Questo stato si attiva alla pressione del pulsante. In questo stato, non viene eseguita alcuna azione specifica, e il passaggio allo stato **LONGPRESSED** avviene solo quando il pulsante viene rilasciato.
- **LONGPRESSED**: In questo stato, viene eseguito il comando **send()** per inviare l'evento in broadcast. Questo stato è cruciale per mitigare i problemi di bouncing, che possono causare rilevazioni erranee di pressioni multiple del pulsante.

Da **LONGPRESSED**, il sistema ritorna allo stato **RELEASED** non appena il pulsante viene rilasciato, il che avviene quasi immediatamente dopo l'ingresso nello stesso stato **LONGPRESSED**, a meno di cambi estremamente rapidi del segnale.

Nome	Scope	Valore	Descrizione
b1	input		Segnale che indica la pressione o il rilascio del pulsante B1 di apertura e di chiusura del cancello.
b1_pressed	local event		Evento che segnala al sistema la pressione del pulsante B1.
ON	CONSTANT	1	Costante che rappresenta uno stato logico alto.
OFF	CONSTANT	0	Costante che rappresenta uno stato logico basso.

Tabella 5.1: Tabella delle Variabili del Pulsante B1

Nome	Scope	Valore	Descrizione
b2	input		Segnale che indica la pressione o il rilascio del pulsante B2 per l'incremento del tempo di chiusura automatica.
b2_pressed	local event		Evento che segnala al sistema la pressione del pulsante B2.
ON	CONSTANT	1	Costante che rappresenta uno stato logico alto.
OFF	CONSTANT	0	Costante che rappresenta uno stato logico basso.

Tabella 5.2: Tabella delle Variabili del Pulsante B2

Nome	Scope	Valore	Descrizione
b3	input		Segnale che indica la pressione o il rilascio del pulsante B3 per l'incremento del tempo di lavoro.
b3_pressed	local event		Evento che segnala al sistema la pressione del pulsante B3.
ON	CONSTANT	1	Costante che rappresenta uno stato logico alto.
OFF	CONSTANT	0	Costante che rappresenta uno stato logico basso.

Tabella 5.3: Tabella delle Variabili del Pulsante B3

5.1.1.2 WORKING_TIME e CLOSING_TIME

In questa sezione, analizziamo i super-stati relativi all'incremento del tempo di lavoro e del tempo di chiusura automatica. Poiché entrambi gli incrementi seguono la stessa logica, i due super-stati sono stati progettati con la stessa struttura, ma differiscono nelle variabili utilizzate. Per questo motivo, andremo a descrivere unicamente il super-stato *CLOSING_TIME*, relativo al tempo di chiusura automatica.

Questo super-stato riceve come input il segnale emesso dal sensore di chiusura P2, che è un segnale a livelli e a logica negata, ossia il sensore segnala "attivo" con un livello basso del segnale. Oltre all'input, il super-stato presenta una variabile locale che rappresenta la durata in secondi del tempo di chiusura automatica.

Questo super-stato presenta al suo interno due stati:

- *CLOSING_TIME_RESET*: È lo stato iniziale. Questo stato imposta il tempo di chiusura automatica a 10 secondi all'accensione del cancello, in quanto il sistema non è in grado di mantenere una configurazione in seguito allo spegnimento.
- *CLOSING_TIME_INC*: Questo stato si attiva quando viene rilevata una pressione del pulsante B2 tramite evento e il sensore di chiusura P2 è attivo, indicando che il cancello è chiuso. Questo stato si occupa di incrementare il tempo di chiusura automatica, ad ogni pressione del pulsante, di una quantità pari a 10 (*INCREMENT*), e di riportarlo a 10 quando il suo valore supera i 120 (*MAX*) secondi. Questo comportamento viene ottenuto tramite una transizione ciclica che si attiva quando viene rilevata la pressione del pulsante B2 tramite evento e il sensore di chiusura P2 è attivo, e attraverso l'uso dell'operazione modulo per l'incremento.

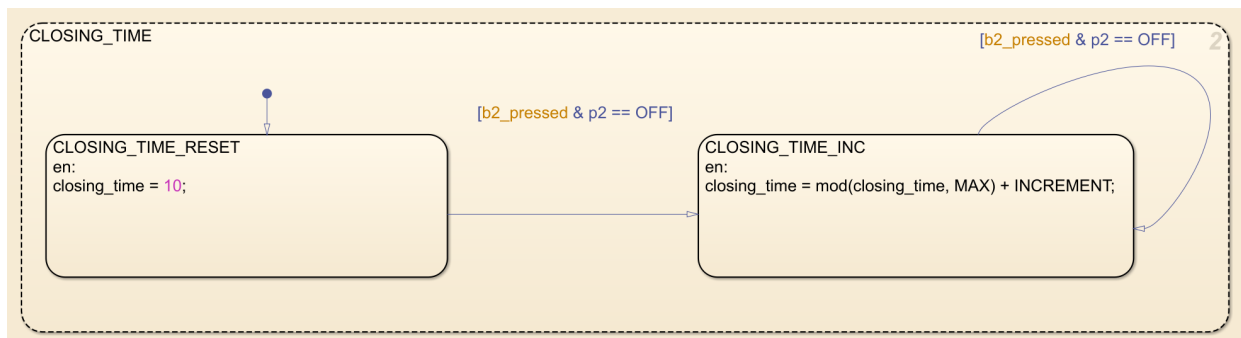


Figura 5.3: Incremento del Tempo di Chiusura Automatica

Nome	Scope	Valore	Descrizione
p2	input		Segnale che, se attivo, indica la completa chiusura del cancello.

Nome	Scope	Valore	Descrizione
closing_time	local variable	10	Variabile a cui è associata la durata in secondi del tempo di chiusura automatica, inizializzata a 10 all'accensione del sistema.
b2_pressed	local event		Evento che segnala la pressione del pulsante B2.
INCREMENT	CONSTANT	10	Costante che rappresenta l'incremento di 10 secondi del tempo di chiusura automatica.
MAX	CONSTANT	120	Costante che rappresenta il valore massimo, in secondi, che il tempo di chiusura automatica può raggiungere.
OFF	CONSTANT	0	Costante che rappresenta uno stato logico basso.

Tabella 5.4: Tabella delle Variabili di CLOSING_TIME

Nome	Scope	Valore	Descrizione
p2	input		Segnale che, se attivo, indica la completa chiusura del cancello.
working_time	local variable	10	Variabile a cui è associata la durata in secondi del tempo di lavoro, inizializzata a 10 all'accensione del sistema.
b3_pressed	local event		Evento che segnala la pressione del pulsante B3.
INCREMENT	CONSTANT	10	Costante che rappresenta l'incremento di 10 secondi del tempo di lavoro.
MAX	CONSTANT	120	Costante che rappresenta il valore massimo, in secondi, che il tempo di lavoro può raggiungere.
OFF	CONSTANT	0	Costante che rappresenta uno stato logico basso.

Tabella 5.5: Tabella delle Variabili di WORKING_TIME

5.1.1.3 GATE

Arriviamo quindi alla descrizione della parte “centrale” del modello. Sono stati utilizzati due super-stati principali: *INACTIVE* e *ACTIVE*, che rappresentano rispettivamente il comportamento del cancello da spento e da acceso.

Lo stato iniziale del componente è *INACTIVE*, ovvero il cancello parte da spento. Durante questo stato, tutte le variabili di output sono basse, il che significa che nessun LED è acceso o lampeggiante. Per poter accendere il cancello, è necessario che l'input *start* sia impostato su alto. Quando ciò avviene, si attiva la transizione che porta allo stato *ACTIVE*.

Lo stato iniziale di questo super-stato è *IS_CLOSING*. In questo stato, il cancello è acceso e si sta chiudendo, con il LED giallo lampeggiante acceso, quindi la variabile di output *blink_yellow* è impostata su alto. *IS_CLOSING* è stato scelto come stato iniziale per gestire le situazioni in cui il cancello, quando viene acceso, è aperto.

Da questo stato si può:

- Passare allo stato *CLOSE* se il sensore di chiusura P2 si attiva, il che vuol dire che il cancello si è chiuso.

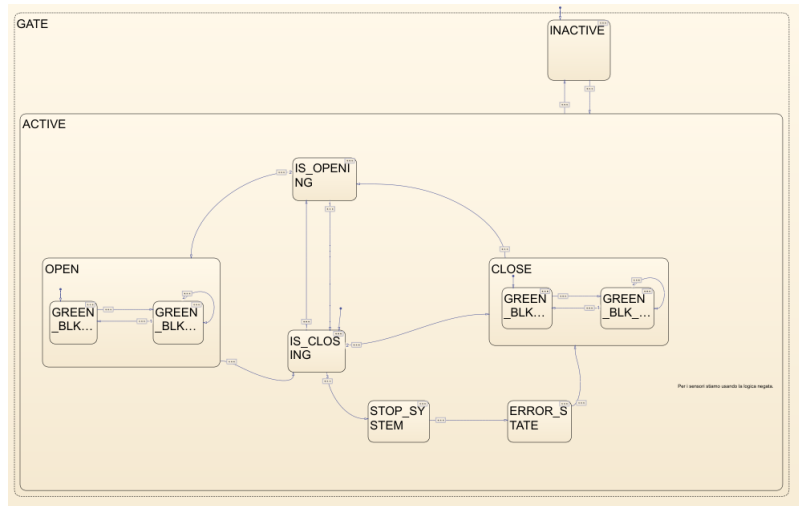


Figura 5.4: GATE

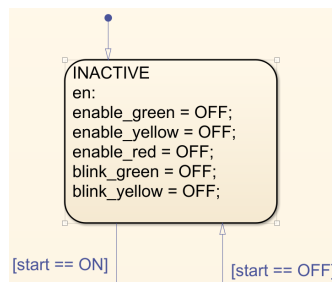


Figura 5.5: Stato INACTIVE

- Passare allo stato *STOP_SYSTEM* se trascorre il tempo di lavoro e il sensore di chiusura P2 non si attiva, indicando un errore, quindi il segnale di input *p2* rimane alto.
- Passare allo stato *IS_OPENING* se viene premuto il pulsante B1 o si attiva il sensore di prossimità P1, il che significa che è stato ricevuto l'evento locale *b1_pressed* o il segnale di input *p1* è basso.

Ipotizziamo di trovarci nella seconda situazione, poiché lo stato *STOP_SYSTEM* può essere raggiunto solo a partire dallo stato *IS_CLOSING*. Durante questo stato, tutti i LED sono spenti e il cancello non risponde a nessun input. Esso rappresenta infatti uno stato di blocco del sistema a causa di un errore. Da *STOP_SYSTEM* si può passare solo allo stato *ERROR_STATE*, dopo 10 (*WAITING_TIME*) secondi a partire dall'ingresso nello stato.

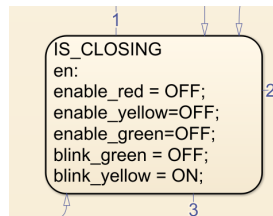


Figura 5.6: Stato IS_CLOSING

All'interno dello stato *ERROR_STATE*, viene gestita la segnalazione dello stato di errore del sistema accendendo solo il LED rosso fisso, impostando quindi la variabile di output *enable_red* su alto. A differenza dello stato precedente, questo non reagisce a nessun segnale di input, eccetto *p2*, la cui attivazione permette di passare allo stato *CLOSE*, indicando che il sistema è stato manualmente ripristinato.

Il comportamento dello stato *CLOSE*, che rappresenta la situazione in cui il cancello è chiuso, è definito tramite un sotto-diagramma costituito da due stati:

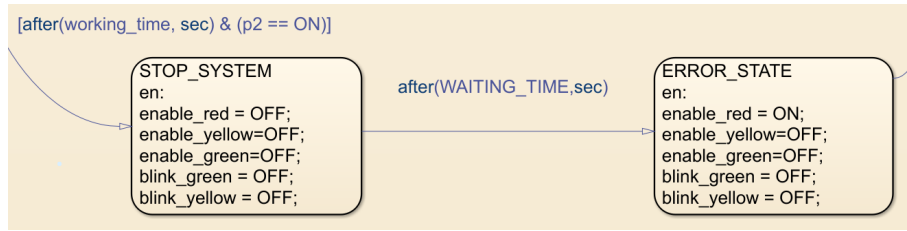


Figura 5.7: Stati STOP_SYSTEM e ERROR_STATE

- **GREEN_BLK_OFF**: Questo è lo stato iniziale del sotto-diagramma. Quando il cancello è chiuso, tutti quanti i LED devono essere spenti, quindi tutte le variabili di output sono impostate su basso. È possibile passare allo stato **GREEN_BLK_ON** quando viene rilevata la pressione del pulsante B1 e il segnale di input *p1* è basso, indicando che è stata richiesta l'apertura ma è presente un ostacolo davanti al cancello.
- **GREEN_BLK_ON**: Questo stato viene utilizzato per notificare che quando è stata richiesta l'apertura del cancello chiuso, era presente un ostacolo. Si accende il LED verde lampeggiante impostando la variabile di output *blink_green* su alto. Questo stato presenta una transizione ciclica che si attiva quando viene rilevata la pressione del pulsante B1 ed è ancora presente un ostacolo, e una transizione che lo collega allo stato **GREEN_BLK_OFF**, la quale si attiva dopo 30 (*GREENDUR*) secondi dall'ingresso nello stato oppure se il segnale di input *p1* diventa alto, quindi l'ostacolo è stato rimosso.

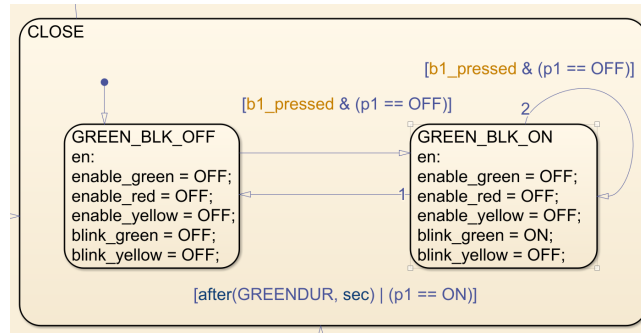


Figura 5.8: Stato CLOSE

È possibile uscire dallo stato **CLOSE** solo quando viene rilevata la pressione del pulsante B1 e il segnale di input *p1* è alto, il che vuol dire che il sistema si trova nel sotto-stato **GREEN_BLK_OFF**. Attraverso questa transizione si passa allo stato **IS_OPENING**.

Nello stato **IS_OPENING** il cancello è in fase di apertura, con il LED giallo lampeggiante acceso, quindi con la variabile di output *blink_yellow* impostata su alto. Il comportamento è simile allo stato **IS_CLOSING**, ma i due differiscono nelle loro transizioni.

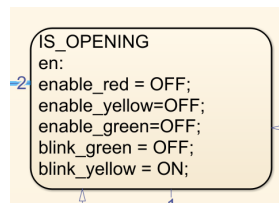


Figura 5.9: Stato IS_OPENING

Da questo stato si può:

- Passare allo stato **OPEN** se trascorre il tempo di lavoro e quindi il cancello si apre completamente.
- Passare allo stato **IS_CLOSING** se viene rilevata la pressione del pulsante B1 e se il sensore di prossimità P1 non si attiva, il che significa che è stato ricevuto l'evento locale *b1_pressed* e il segnale di input *p1* è alto.

Siccome abbiamo già discusso dello stato *IS_CLOSING*, supporremo di trovarci nella prima situazione. Come lo stato *CLOSE*, anche lo stato *OPEN*, che gestisce la situazione in cui il cancello è aperto, è definito tramite un sotto-diagramma costituito da due stati:

- *GREEN_BLK_OFF*: Questo è lo stato iniziale del sotto-diagramma. Quando il cancello è aperto, tutti quanti i LED devono essere accesi, quindi tutte le variabili di output sono impostate su alto. È possibile passare a *GREEN_BLK_ON* quando viene rilevata la pressione del pulsante B1 e il segnale di input *p1* è basso, indicando che è stata richiesta la chiusura ma è presente un ostacolo davanti al cancello.
- *GREEN_BLK_ON*: Questo stato viene utilizzato per notificare che quando è stata richiesta la chiusura del cancello aperto, era presente un ostacolo. Si accende il LED verde lampeggiante impostando la variabile di output *blink_green* su alto. Questo stato presenta una transizione ciclica che si attiva quando viene rilevata la pressione del pulsante B1 ed è ancora presente un ostacolo, e una transizione che lo collega allo stato *GREEN_BLK_OFF*, la quale si attiva dopo 30 (*GREENDUR*) secondi dall'ingresso nello stato oppure se il segnale di input *p1* diventa alto.

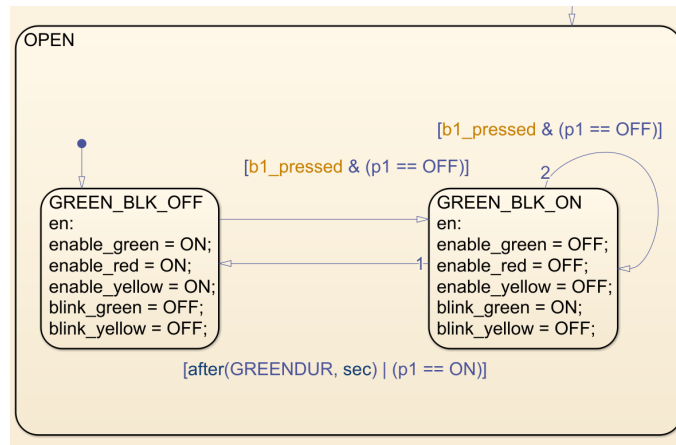


Figura 5.10: Stato OPEN

È possibile uscire dallo stato *OPEN* quando viene rilevata la pressione del pulsante B1, oppure è scaduto il tempo di chiusura automatica, e il segnale di input *p1* è alto, il che significa che il sistema si trova nel sotto-stato *GREEN_BLK_OFF*. Attraverso questa transizione si passa allo stato *IS_CLOSING*. È inoltre importante sottolineare che quando il sensore di prossimità P1 è attivo, il tempo di chiusura automatica viene ignorato per evitare che il cancello inizi a chiudersi in presenza di un ostacolo. Non appena l'ostacolo viene rimosso, ricomincia il conteggio di questo tempo.

Abbiamo così coperto tutti gli stati del super-stato **GATE** e tutti i super-stati del **core del sistema**.

Nome	Scope	Valore	Descrizione
p1	input		Segnale che indica la presenza o assenza di ostacoli davanti al sensore di prossimità P1.
p2	input		Segnale che, se attivo, indica la completa chiusura del cancello.
b1	input		Segnale che indica la pressione o il rilascio del pulsante B1 di apertura e di chiusura del cancello.
b2	input		Segnale che indica la pressione o il rilascio del pulsante B2 per l'incremento del tempo di chiusura automatica.
b3	input		Segnale che indica la pressione o il rilascio del pulsante B3 per l'incremento del tempo di lavoro.
start	input		Segnale che rappresenta l'alimentazione del cancello.

Nome	Scope	Valore	Descrizione
enable_green	output		Segnale che determina quando il LED verde deve essere acceso in modo continuo.
enable_red	output		Segnale che determina quando il LED rosso deve essere acceso in modo continuo.
enable_yellow	output		Segnale che determina quando il LED giallo deve essere acceso in modo continuo.
blink_green	output		Segnale che determina quando il LED verde deve alternare tra acceso e spento a intervalli regolari.
blink_yellow	output		Segnale che determina quando il LED giallo deve alternare tra acceso e spento a intervalli regolari.
b1_pressed	local event		Evento che segnala la pressione del pulsante B1.
b2_pressed	local event		Evento che segnala la pressione del pulsante B2.
b3_pressed	local event		Evento che segnala la pressione del pulsante B3.
working_time	local variable	10	Variabile a cui è associata la durata in secondi del tempo di lavoro, inizializzata a 10 all'accensione del sistema.
closing_time	local variable	10	Variabile a cui è associata la durata in secondi del tempo di chiusura automatica, inizializzata a 10 all'accensione del sistema.
GREENDUR	CONSTANT	30	Durata, in secondi, durante la quale il LED verde lampeggia per indicare la presenza di un ostacolo.
WAITING_TIME	CONSTANT	10	Durata, in secondi, del tempo di attesa che deve trascorrere tra il blocco del sistema e la segnalazione di errore.
ON	CONSTANT	1	Costante che rappresenta uno stato logico alto.
OFF	CONSTANT	0	Costante che rappresenta uno stato logico basso.

Tabella 5.6: Tabella delle Variabili di GATE

5.1.2 Toggling del LED

All'interno del sistema di controllo del cancello a battenti sono integrati due charts che gestiscono rispettivamente il comportamento del LED giallo e del LED verde. Data la similitudine nelle funzionalità di questi due LED, abbiamo potuto adottare la stessa struttura per entrambi, modificando unicamente le variabili utilizzate. Di seguito, descriveremo il chart associato al LED verde, illustrando le sue variabili. Successivamente, presenteremo in una tabella le variabili corrispondenti per il LED giallo.

Questo componente è costituito da due super-stati principali: *SWITCH* e *BLINKING*. Il super-stato *SWITCH* controlla il normale processo di accensione e spegnimento del LED, mentre *BLINKING* gestisce il suo lampeggio.

Lo stato iniziale del componente è *SWITCH_OFF*, contenuto nello super-stato *SWITCH*, il quale indica che il LED è spento, quindi la variabile di output *green_led* è impostata su basso. Da questo stato, è possibile passare allo stato *SWITCH_ON* attraverso una transizione attivata dal segnale di input *enable_green* impostato su alto. In *SWITCH_ON*, il LED deve essere acceso, quindi la variabile di output *green_led* viene impostata su alto. Il ritorno allo stato *SWITCH_OFF* avviene tramite una transizione che si attiva quando il segnale di input

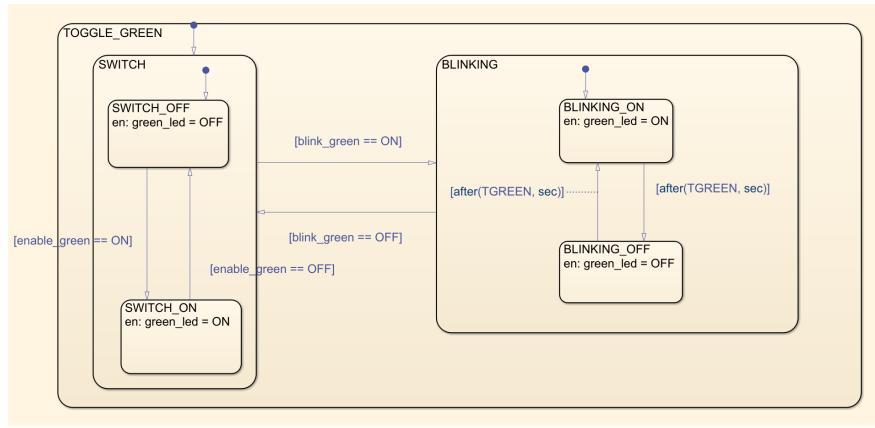


Figura 5.11: Toggling del LED

enable_green torna su basso.

Per passare al super-stato *BLINKING*, è prevista una transizione che si attiva quando il segnale di input *blink_green* è alto. Questa transizione è indipendente dallo stato attuale del super-stato *SWITCH*. Lo stato iniziale di *BLINKING* è *BLINKING_ON*, che rappresenta il LED acceso durante il lampeggio, quindi la variabile di output *green_led* è impostata su alto. Da qui, si può passare allo stato *BLINKING_OFF* tramite una transizione temporizzata che si attiva dopo 1 (*TGREEN*) secondo, riflettendo la frequenza di lampeggio. In *BLINKING_OFF*, il LED è spento, rappresentando il LED in pausa tra un lampeggio e l'altro, quindi la variabile di output *green_led* è impostata su basso. Il ritorno allo stato *BLINKING_ON* avviene sempre tramite una transizione temporizzata.

Per tornare dal super-stato *BLINKING* al super-stato *SWITCH*, c'è una transizione che si attiva quando il segnale di input *blink_green* passa a basso. Anche questa transizione è indipendente dallo stato attuale all'interno di *BLINKING*.

Nome	Scope	Valore	Descrizione
green_led	output		Segnale che controlla lo stato fisico del LED verde, attivando o disattivando la luce.
enable_green	input		Segnale che determina quando il LED deve essere acceso in modo continuo.
blink_green	input		Segnale che determina quando il LED deve alternare tra acceso e spento a intervalli regolari.
TGREEN	CONSTANT	1	Periodo di lampeggio del LED verde espresso in secondi.
ON	CONSTANT	1	Costante che rappresenta uno stato logico alto.
OFF	CONSTANT	0	Costante che rappresenta uno stato logico basso.

Tabella 5.7: Tabella delle Variabili di TOGGLE_GREEN.LED

Nome	Scope	Valore	Descrizione
yellow_led	output		Segnale che controlla lo stato fisico del LED giallo, attivando o disattivando la luce.
enable_yellow	input		Segnale che determina quando il LED deve essere acceso in modo continuo.

blink_yellow	input		Segnale che determina quando il LED deve alternare tra acceso e spento a intervalli regolari.
TYELLOW	CONSTANT	2	Periodo di lampeggio del LED giallo espresso in secondi.
ON	CONSTANT	1	Costante che rappresenta uno stato logico alto.
OFF	CONSTANT	0	Costante che rappresenta uno stato logico basso.

Tabella 5.8: Tabella delle Variabili di TOGGLE_YELLOW_LED

5.1.3 Simulink Setup

Al fine di comprendere meglio la struttura complessiva del sistema direttamente nell'ambiente *Simulink*, il sistema di controllo del cancello a battenti (inteso come l'insieme dei vari moduli Stateflow sopra descritti) è stato racchiuso in un unico blocco sotto-sistema, rappresentato in grigio. Questo blocco presenta: due ingressi per i sensori, un ingresso per ogni pulsante, e un ingresso per il segnale di start, oltre a un'uscita per ogni LED. I sensori e il segnale di start sono stati simulati utilizzando degli *Slider Switch*, i tre pulsanti con dei *Push Buttons*, e i tre LED con delle *Lamps*, tutti presi dalla libreria *Simulink*. Questo setup ha consentito di visualizzare e comprendere meglio la struttura e il funzionamento del modello implementato.

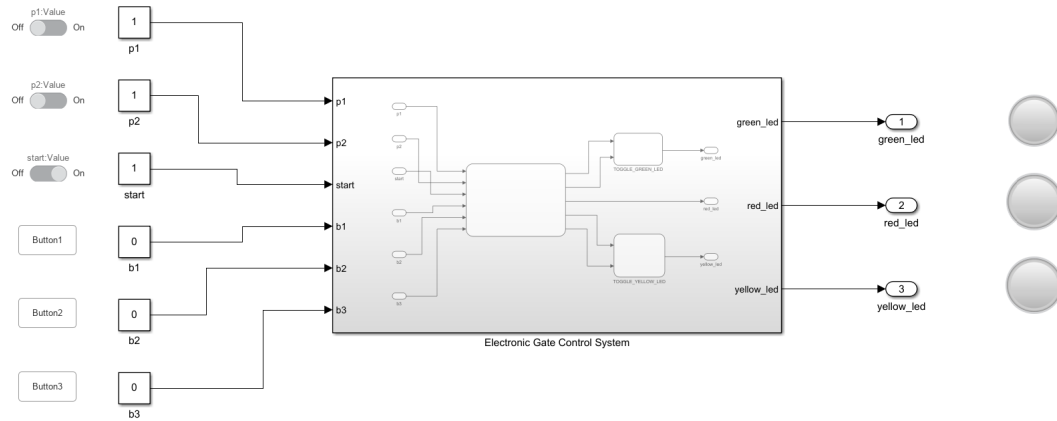


Figura 5.12: Simulink Setup

6 Validazione

Procediamo con la descrizione del processo di validazione attuato sui singoli componenti del sistema. Ogni componente è stato sottoposto a test unitari per assicurarne il corretto funzionamento. Questi test sono stati progettati per corrispondere quasi completamente agli activity diagrams presentati in precedenza, garantendo così che ogni funzionalità fosse accuratamente verificata rispetto alla sua specifica progettuale. Per effettuare i test su Stateflow utilizzando MATLAB, ci siamo avvalsi di *Test Harness*, che ha facilitato l'integrazione di più scenari di test in un unico file di harness per ciascun componente principale del sistema, come il *gate* e il *toggle led*.

6.1 Tests Toggling del Led

Questo test verifica sia la normale sequenza di accensione e spegnimento del LED, sia la sua sequenza di lampeggio. Due scenari distinti sono stati implementati per assicurare una copertura completa delle funzionalità del componente, nonostante condividano lo stesso comportamento di base.

Primo Scenario:

- Il LED è inizialmente spento.
- Viene richiesta l'accensione continua del LED.
- Si verifica che il LED sia effettivamente acceso in maniera continua.
- Viene richiesto lo spegnimento del LED.
- Si verifica che il LED si sia spento.
- Si richiede che il LED inizi a lampeggiare.
- Per un certo periodo di tempo arbitrario, si verifica che il LED alterni effettivamente tra accensione e spegnimento in accordo con la sequenza impostata.
- Si richiede l'interruzione del lampeggio del LED.
- Si verifica nuovamente che il LED si sia spento.

Secondo Scenario:

L'unica differenza nel secondo scenario, rispetto al primo, è che la richiesta di inizio del lampeggio viene effettuata mentre il LED è acceso, per verificare la capacità del sistema di passare direttamente dalla modalità di illuminazione continua al lampeggio, garantendo così, come già indicato precedentemente, una verifica completa del comportamento del LED.

6.2 Test Apertura e Chiusura del Cancellino tramite B1

In questo test viene verificato il normale funzionamento dell'apertura e della chiusura del cancellino, entrambe azionate tramite la pressione del pulsante B1 e in assenza di ostacoli davanti al cancellino.

- Inizialmente, il cancellino chiuso viene alimentato.
- Alla pressione del pulsante B1, il cancellino inizia ad aprirsi e il LED giallo a lampeggiare.
- Al termine del tempo di lavoro, si verifica che il cancellino sia completamente aperto, controllando che tutti i LED siano accesi.
- Successivamente, si preme nuovamente il pulsante B1, avviando la chiusura del cancellino e il lampeggio del LED giallo.
- Una volta trascorso il tempo di lavoro e attivato il sensore P2, si verifica che il cancellino sia completamente chiuso, controllando che tutti i LED siano spenti.

6.3 Test Chiusura Automatica

In questo test si verifica il corretto funzionamento della chiusura automatica del cancello, nel caso in cui non siano presenti ostacoli davanti a esso.

- Inizialmente, il cancello chiuso viene alimentato.
- Alla pressione del pulsante B1, il cancello inizia ad aprirsi e il LED giallo a lampeggiare.
- Al termine del tempo di lavoro, il cancello è completamente aperto e tutti i LED sono accesi.
- Allo scadere del tempo di chiusura automatica, si verifica l'inizio della chiusura del cancello, monitorando il lampeggio del LED giallo.
- Una volta trascorso il tempo di lavoro e attivato il sensore di chiusura P2, il cancello viene considerato completamente chiuso e tutti i LED si spengono.

6.4 Test di Richiesta di Chiusura Durante l'Apertura

In questo test, si verifica il comportamento del sistema quando il pulsante B1 viene premuto durante l'apertura del cancello e non ci sono ostacoli davanti a esso. Per come è stato progettato il sistema, in questa situazione l'apertura dovrebbe essere interrotta e dovrebbe invece iniziare la chiusura del cancello.

- Inizialmente, il cancello chiuso viene alimentato.
- Alla pressione del pulsante B1, si verifica che il cancello abbia iniziato ad aprirsi, controllando il lampeggio del LED giallo.
- Mentre il cancello è ancora in fase di apertura, quindi prima che sia trascorso il tempo di lavoro, si preme nuovamente il pulsante B1 per richiedere la chiusura.
- Dopo un tempo pari al tempo di lavoro stabilito e aver attivato il sensore P2, si verifica che il cancello sia effettivamente chiuso, controllando che tutti i LED siano spenti, confermando così che la richiesta di chiusura sia stata eseguita correttamente.

6.5 Test di Richiesta di Apertura Durante la Chiusura

In questo test, si verifica il comportamento del sistema quando il pulsante B1 viene premuto durante la chiusura del cancello, in assenza di ostacoli. Secondo la configurazione del sistema, in questa situazione, la chiusura dovrebbe essere interrotta e dovrebbe invece iniziare l'apertura del cancello.

- Inizialmente viene fornita alimentazione al cancello aperto.
- Poiché il cancello è aperto, viene avviato il processo di chiusura e il LED giallo lampeggiante si accende.
- Mentre il cancello è in fase di chiusura, quindi prima che sia trascorso il tempo di lavoro e che sia stato attivato il sensore P2, viene premuto nuovamente il pulsante B1 per richiedere l'apertura.
- Dopo un tempo pari al tempo di lavoro, si verifica che il cancello si sia completamente aperto, controllando che tutti i LED siano accesi, per confermare che la richiesta di apertura sia stata eseguita correttamente.

6.6 Test Incremento del Tempo di Lavoro

In questo test si verifica il corretto funzionamento dell'incremento del tempo di lavoro tramite la pressione del pulsante B3.

- Inizialmente, il cancello chiuso viene alimentato.
- Il pulsante B3 viene premuto ripetutamente per incrementare il tempo di lavoro. Ogni pressione aumenta il tempo di 10 secondi, fino a un massimo di 120 secondi. Se il tempo impostato supera questa soglia, viene automaticamente reimpostato a 10 secondi.
- Successivamente, una pressione del pulsante B1 innesca l'apertura del cancello e il lampeggio del LED giallo.
- Dopo il tempo di lavoro impostato, basato sul numero di pressioni del pulsante B3, si verifica che il cancello sia completamente aperto, controllando che tutti i LED siano accesi.

6.7 Test Incremento del Tempo di Chiusura Automatica

Nel seguente test si verifica il corretto funzionamento dell'incremento del tempo di chiusura automatica tramite la pressione del pulsante B2.

- Inizialmente, il cancello chiuso viene alimentato.
- Il pulsante B2 viene premuto ripetutamente per aumentare il tempo di chiusura automatica. Ogni pressione incrementa il tempo di 10 secondi, fino a un limite massimo di 120 secondi. Se il tempo impostato supera questa soglia, viene automaticamente reimpostato a 10 secondi.
- Successivamente, premendo il pulsante B1, il cancello inizia ad aprirsi e il LED giallo inizia a lampeggiare.
- Una volta completato il tempo di lavoro, il cancello si trova completamente aperto e tutti i LED risultano accesi.
- Dopo un intervallo pari al tempo di chiusura automatica, calcolato in base al numero di pressioni del pulsante B2, si verifica che il cancello abbia iniziato la chiusura automatica, osservando il lampeggio del LED giallo.
- Alla fine, trascorso il tempo di lavoro e con l'attivazione del sensore di chiusura P2, il cancello viene considerato chiuso e tutti i LED si spengono.

6.8 Test Gestione della Situazione di Errore

Nel seguente test si verifica la corretta gestione di un eventuale errore che si verifica durante la chiusura del cancello.

- Inizialmente, viene fornita alimentazione al cancello aperto.
- Poiché il cancello è aperto, viene avviato il processo di chiusura e il LED giallo lampeggiante si accende.
- Al termine del tempo di lavoro, il sensore di chiusura P2 non si attiva.
- Di conseguenza, il sistema entra in uno stato di blocco e tutti i LED si spengono.
- Dopo 10 secondi, verifichiamo che il sistema stia correttamente segnalando l'errore, controllando l'accensione del LED rosso.
- Alla successiva attivazione del sensore di chiusura P2, il cancello viene considerato ripristinato e tutti i LED si spengono nuovamente.

6.9 Test dello Stato di Blocco

Nel seguente test si verifica che il sistema ignori gli input quando si trova nello stato di blocco.

- Inizialmente, viene fornita un'alimentazione al cancello aperto.
- Poiché il cancello è aperto, viene avviato il processo di chiusura e si accende il LED giallo lampeggiante.
- Al termine del tempo di lavoro, il sensore di chiusura P2 non si attiva.
- Il sistema entra in uno stato di blocco e tutti i LED si spengono.
- Prima che siano trascorsi 10 secondi, si verifica che il sistema non risponda agli input. Viene quindi premuto il pulsante B1 e si controlla che il cancello non vada in apertura, ovvero che il LED giallo lampeggiante non si attivi.
- Passati 10 secondi dall'entrata nello stato di blocco, il sistema passa poi nello stato di errore in attesa di essere ripristinato.

6.10 Test dello Stato di Errore

In questo test si verifica che il sistema ignori gli input quando si trova nello stato di errore.

- Inizialmente, viene fornita alimentazione al cancello aperto.
- Poiché il cancello è aperto, viene avviato il processo di chiusura e si accende il LED giallo lampeggiante.
- Al termine del tempo di lavoro, il sensore di chiusura P2 non si attiva.
- Di conseguenza, il sistema entra in uno stato di blocco e tutti i LED si spengono.
- Dopo 10 secondi, il sistema segnala l'errore accendendo il LED rosso fisso.
- Si verifica che il sistema non risponda agli input. Viene quindi premuto il pulsante B1 e si controlla che il cancello non vada in apertura, ovvero che il LED giallo lampeggiante non si attivi.

6.11 Test Rilevamento di un Ostacolo durante la Chiusura

Nel seguente test si verifica che il cancello inizi ad aprirsi quando viene rilevata la presenza di un ostacolo durante la sua chiusura.

- Inizialmente, viene fornita alimentazione al cancello aperto.
- Poiché il cancello è aperto, inizia a chiudersi e si accende il LED giallo lampeggiante.
- Prima che il cancello si chiuda completamente, il sensore di prossimità P1 rileva la presenza di un ostacolo.
- A seguito della rilevazione, il processo di chiusura si interrompe e il cancello inizia immediatamente ad aprirsi.
- Al termine del tempo di lavoro, si verifica che il cancello si sia completamente aperto, controllando che tutti i LED siano accesi, confermando così l'interruzione della chiusura.

6.12 Test Rilevamento di un Ostacolo durante l'Apertura

Nel seguente test si verifica che il cancello ignora la pressione del pulsante B1 quando si trova in fase di apertura ed è presente un ostacolo davanti al cancello.

- Inizialmente viene fornita un'alimentazione al cancello chiuso.
- A una pressione del pulsante B1, il cancello inizia ad aprirsi e il LED giallo a lampeggiare.
- Successivamente, il sensore di prossimità P1 si attiva, segnalando la presenza di un ostacolo.
- Mentre il cancello è ancora in fase di apertura, viene premuto nuovamente il pulsante B1.
- Una volta trascorso il tempo di lavoro, contato a partire dalla prima pressione del pulsante B1, si verifica che il cancello si sia completamente aperto, controllando che tutti i LED siano accesi. In questo modo, ci si assicura che il cancello non abbia interrotto l'apertura in seguito alla seconda pressione.

6.13 Test Interruzione del Tempo di Chiusura Automatica in Presenza di Ostacoli

In questo test si verifica che, se il cancello è aperto e viene rilevato un ostacolo, il conteggio del tempo di chiusura automatica non si avvia finché l'ostacolo non viene rimosso.

- Inizialmente, il cancello chiuso viene alimentato.
- Alla pressione del pulsante B1, il cancello inizia ad aprirsi e il LED giallo a lampeggiare.
- Al termine del tempo di lavoro, il cancello è completamente aperto e tutti i LED si accendono.
- Successivamente, viene rilevato un ostacolo davanti al sensore P1.
- Si verifica che il cancello rimanga aperto finché l'ostacolo persiste davanti al sensore P1.
- Una volta rimosso l'ostacolo, si verifica che il tempo di chiusura automatica si avvia e che, al suo scadere, il cancello inizi a chiudersi.
- Il test si conclude con il cancello completamente chiuso e tutti i LED spenti.

6.14 Test Interruzione LED Verde quando P1 si Disattiva a Cancellor Aperto

In questo test si verifica che il LED verde smetta di lampeggiare quando il sensore P1 non rileva più la presenza di un ostacolo, mentre il cancellor è aperto.

- Inizialmente, il cancellor chiuso viene alimentato.
- Alla pressione del pulsante B1, il cancellor inizia ad aprirsi e il LED giallo a lampeggiare.
- Al termine del tempo di lavoro, il cancellor è completamente aperto e tutti i LED si accendono.
- Prima che il cancellor inizi a chiudersi, il sensore di prossimità P1 si attiva, segnalando la presenza di un ostacolo.
- Successivamente, viene premuto il pulsante B1; si verifica che il cancellor non risponda al comando, controllando che il LED verde abbia iniziato a lampeggiare.
- Prima che siano passati 30 secondi, viene rimosso l'ostacolo e si verifica che il lampeggio del LED verde si sia interrotto, controllando che tutti i LED siano accesi.

6.15 Test Interruzione LED Verde quando P1 si Disattiva a Cancellor Chiuso

In questo test si verifica che il LED verde smetta di lampeggiare quando il sensore P1 non rileva più la presenza di un ostacolo, mentre il cancellor è chiuso.

- Inizialmente, il cancellor chiuso viene alimentato.
- Il sensore di prossimità P1 si attiva, segnalando la presenza di un ostacolo.
- Alla pressione del pulsante B1, si verifica che il cancellor non risponda al comando, controllando che il LED verde abbia iniziato a lampeggiare.
- Prima che siano passati 30 secondi, viene rimosso l'ostacolo e si verifica che il lampeggio del LED verde si sia interrotto, controllando che tutti i LED siano spenti.

6.16 Test Interruzione LED Verde dopo 30 secondi a Cancellor Aperto

In questo test si verifica che il LED verde smetta di lampeggiare una volta trascorsi 30 secondi dalla pressione del pulsante B1, in presenza di ostacoli e con il cancellor aperto.

- Inizialmente, il cancellor chiuso viene alimentato.
- A una pressione del pulsante B1, il cancellor inizia ad aprirsi e il LED giallo a lampeggiare.
- Al termine del tempo di lavoro, il cancellor è completamente aperto e tutti i LED si accendono.
- Prima che il cancellor inizi a chiudersi, il sensore di prossimità P1 si attiva, segnalando la presenza di un ostacolo.
- Successivamente, viene premuto il pulsante B1; il cancellor non risponde al comando e inizia a lampeggiare il LED verde.
- Trascorsi 30 secondi dalla pressione di B1, si verifica che il lampeggio del LED verde si sia interrotto, controllando che tutti i LED siano accesi.

6.17 Test Interruzione LED Verde dopo 30 secondi a Cancellor Chiuso

In questo test si verifica che il LED verde smetta di lampeggiare una volta trascorsi 30 secondi dalla pressione del pulsante B1, in presenza di ostacoli e con il cancellor chiuso.

- Inizialmente, il cancellor chiuso viene alimentato.
- Il sensore di prossimità P1 si attiva, segnalando la presenza di un ostacolo.
- Successivamente, viene premuto il pulsante B1; il cancellor non risponde al comando e inizia a lampeggiare il LED verde.
- Trascorsi 30 secondi dalla pressione di B1, si verifica che il lampeggio del LED verde si sia interrotto, controllando che tutti i LED siano spenti.

6.18 Test Reset Ciclo di Lampeggio del LED Verde a Cancellino Aperto

In questo test si verifica che il ciclo di lampeggio del LED verde ricominci da capo se viene premuto nuovamente il pulsante B1 mentre il LED sta ancora lampeggiando, a cancellino aperto e in presenza di un ostacolo.

- Inizialmente, il cancellino chiuso viene alimentato.
- Alla pressione del pulsante B1, il cancellino inizia ad aprirsi e il LED giallo a lampeggiare.
- Al termine del tempo di lavoro, il cancellino è completamente aperto e tutti i LED si accendono.
- Prima che il cancellino inizi a chiudersi, il sensore di prossimità P1 si attiva, segnalando la presenza di un ostacolo.
- Successivamente, viene premuto il pulsante B1; il cancellino non risponde al comando e inizia a lampeggiare il LED verde.
- Prima che trascorrano 30 secondi, viene premuto nuovamente il pulsante B1; il cancellino ignora nuovamente il comando e il ciclo di lampeggio del LED verde ricomincia da capo.
- Trascorsi 30 secondi dalla prima pressione del pulsante B1 ignorata, ma prima che siano passati 30 secondi dalla seconda, si verifica che il LED verde stia ancora lampeggiando, per controllare che il ciclo di lampeggio sia effettivamente ricominciato da capo.
- Trascorsi 30 secondi dall'ultima pressione di B1, si verifica che il lampeggio del LED verde si sia interrotto, controllando che tutti i LED siano accesi.

6.19 Test Reset Ciclo di Lampeggio del LED Verde a Cancellino Chiuso

In questo test si verifica che il ciclo di lampeggio del LED verde ricominci da capo se viene premuto nuovamente il pulsante B1 mentre il LED sta ancora lampeggiando, a cancellino chiuso e in presenza di un ostacolo.

- Inizialmente, il cancellino chiuso viene alimentato.
- Il sensore di prossimità P1 si attiva, segnalando la presenza di un ostacolo.
- Successivamente, viene premuto il pulsante B1; il cancellino non risponde al comando e inizia a lampeggiare il LED verde.
- Prima che trascorrano 30 secondi, viene premuto nuovamente il pulsante B1; il cancellino ignora nuovamente il comando e il ciclo di lampeggio del LED verde ricomincia da capo.
- Trascorsi 30 secondi dalla prima pressione del pulsante B1 ignorata, ma prima che siano passati 30 secondi dalla seconda, si verifica che il LED verde stia ancora lampeggiando per controllare che il ciclo di lampeggio sia effettivamente ricominciato da capo.
- Trascorsi 30 secondi dall'ultima pressione di B1, si verifica che il lampeggio del LED verde si sia interrotto, controllando che tutti i LED siano spenti.

7 Deploy del Firmware

Per realizzare il deploy del modello progettato su Stateflow, abbiamo apportato alcune modifiche. Come menzionato all'inizio del capitolo 5, abbiamo rimosso dal modello il segnale di input *start* e lo stato *INACTIVE*, utilizzati originariamente solo per simulare il comportamento del cancello al momento dell'accensione. Poiché nella realtà l'alimentazione corrisponde a quella effettivamente fornita alla scheda, e l'hardware è inattivo senza di essa, tali componenti simulati non sono necessari. Inoltre, rispetto al setup *Simulink* riportato nello stesso capitolo, abbiamo eliminato tutti i segnali di ingresso e le porte di uscita con relativi dispositivi (*Switch*, *Lamps*, *Button*) per facilitare la generazione del codice tramite il plugin *Embedded Coder*. È importante sottolineare che questa configurazione riguarda esclusivamente le porte e i segnali esterni al *Control System*, il quale ingloba le tre componenti principali del nostro sistema, consentendo così la creazione di un codice unificato che le comprenda tutte.

7.1 Realizzazione del Circuito

Il circuito è stato realizzato utilizzando la scheda *STM32 Nucleo G474RE*. Di seguito è riportato il mapping dei pin utilizzati per sensori e attuatori:

Componente	Pin
<i>b1</i>	PC8
<i>b2</i>	PC6
<i>b3</i>	PC5
<i>p1</i>	PC10
<i>p2</i>	PC12
<i>green_led</i>	PB3
<i>yellow_led</i>	PB4
<i>red_led</i>	PB5

Tabella 7.1: Mapping delle componenti utilizzate sulle porte della board

Il circuito realizzato seguendo queste configurazioni è rappresentato nella seguente immagine:

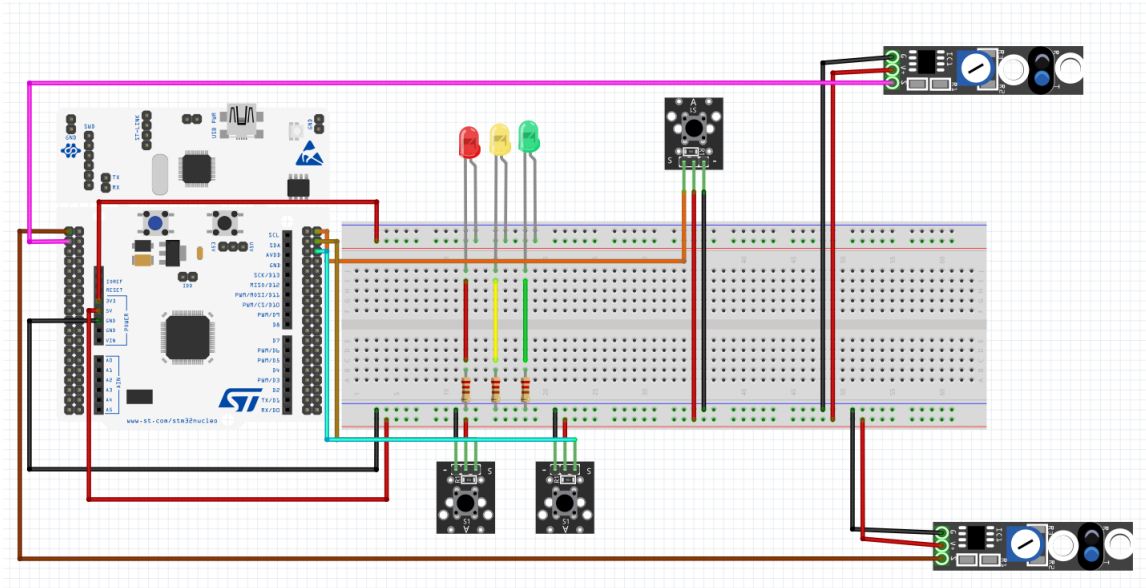


Figura 7.1: Circuito Realizzato con Fritzing

7.2 Scenari di Test Effettuati sul Dispositivo

Gli scenari di test condotti sul dispositivo sono gli stessi descritti nel capitolo 6, basati sugli *activity diagrams*. In aggiunta, abbiamo condotto alcuni test sporadici, tra cui uno in cui i pulsanti B1 e B2 sono stati premuti contemporaneamente con il cancello chiuso. Come previsto, premendo il pulsante B1, il cancello inizia ad aprirsi. Tuttavia, poiché anche il pulsante B2 era stato premuto mentre il cancello era ancora chiuso, il tempo di chiusura automatica viene comunque incrementato. Un test simile è stato condotto sostituendo B2 con B3,

ottenendo risultati analoghi, in linea con le nostre aspettative, dato che il tempo di lavoro e il tempo di chiusura automatica sono gestiti allo stesso modo.

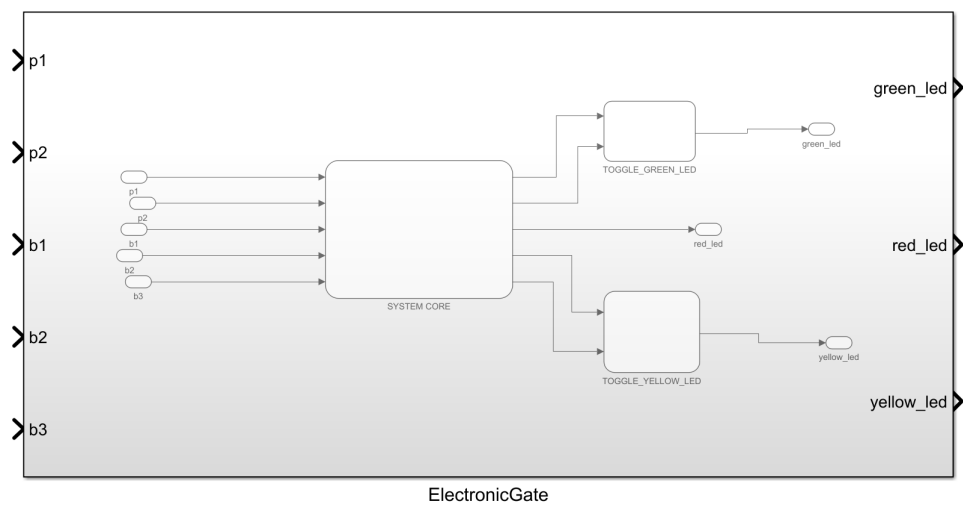


Figura 7.2: Configurazione del Sistema per il Deploy